

Математический анализ

Д. М. Столяров

Лекции 1–10

1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 сентября
и 2 октября 2026 года

Оглавление

Литература	2
1 Аналитические аспекты топологии вещественных чисел	3
1.1 Язык теории множеств	3
1.2 Вещественные числа и их свойства	7
1.3 Натуральные и рациональные числа	13
1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел	18
2 Пределы	25
2.1 Определение Коши	25
2.2 Пределы последовательностей	30
2.3 Некоторые замечательные пределы	36
2.4 Уточнения и обобщения понятия предела	41
2.5 Суммирование рядов	47

Литература

- 1) Г. М. Фихтенгольц. *Основы математического анализа*.
- 2) В. А. Зорич. *Математический анализ*.
- 3) О. Л. Виноградов. *Математический анализ*.
- 4) Т. Тао. *Analysis*.
- 5) Конспект лекций С. В. Кислякова.

Глава 1

Аналитические аспекты топологии вещественных чисел

1.1 Язык теории множеств

1.9.2026

Г. Кантор¹ — немецкий математик и основатель современной теории множеств. Он впервые систематически исследовал бесконечные множества и показал, что бесконечности могут иметь различные мощности.

Определение 1.1.1. *Множество — совокупность элементов.*

Это определение является наивным: мы пользуемся интуитивным понятием множества и не строим здесь аксиоматическую теорию множеств.

Принадлежность элемента множеству обозначается символом $\in$: запись $a \in A$ означает, что элемент a принадлежит множеству A . Если a не принадлежит A , пишут $a \notin A$.

Мы будем также использовать символы, называемые *кванторами*: $\forall$ означает «для любого», а $\exists$ — «существует».

Определение 1.1.2. *Множества A и B равны, если*

$$\forall a \in A \quad a \in B \quad \text{и} \quad \forall b \in B \quad b \in A.$$

Определение 1.1.3. *Множество B называют подмножеством множества A , если*

$$\forall b \in B \quad b \in A.$$

В этом случае пишут $B \subset A$.

Замечание 1.1.4. *Равенство $A = B$ имеет место тогда и только тогда, когда одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$.*

Определение 1.1.5. *Пустое множество — множество, в котором вообще нет элементов. Оно обозначается символом $\emptyset$.*

Множество можно задать, перечислив все его элементы, например

$$\{a, b, c\}, \quad \{1, 2, 3, 5\}.$$

¹Георг Кантор (1845–1918); статья в Википедии.

Иногда множество задают свойством его элементов и используют запись

$$\{x \mid x \text{ удовлетворяет свойству } P\}.$$

Например, множество чётных натуральных чисел можно записать в виде

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x : 2\}.$$

Символом $\mathbb{N}$ обозначают множество натуральных чисел, символом $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел, символом $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел, а символом $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел.

Определение 1.1.6. Объединение и пересечение множеств определяются формулами

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Для любых множеств A , B и C выполнен дистрибутивный закон

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство. Для произвольного элемента x имеем

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C &\iff (x \in A \text{ или } x \in B) \text{ и } x \in C \\ &\iff (x \in A \text{ и } x \in C) \text{ или } (x \in B \text{ и } x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \end{aligned}$$

Следовательно, множества в левой и правой частях равны. □

Упражнение 1.1.7. Докажите формулу

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Определение 1.1.8. Разностью множеств A и B называют множество

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

Замечание 1.1.9. Всегда выполнено включение $A \setminus B \subset A$.

Определение 1.1.10. Если $A \subset B$, то дополнением множества A в B называют множество

$$A^c = B \setminus A.$$

В этом обозначении есть некоторая непоследовательность: дополнение зависит не только от множества A , но и от содержащего его множества B , хотя множество B в записи A^c не отражено.

Определение 1.1.11. Декартовым произведением множеств A и B называют множество

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Кроме того,

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}.$$

Множество $\mathbb{R}^2$ называют *плоскостью*, множество $\mathbb{R}^3$ — *пространством*, а $\mathbb{R}^n$ — *n-мерным евклидовым пространством*.

Определение 1.1.12. *Отображение $f: A \rightarrow B$ — правило, сопоставляющее всякому элементу $a \in A$ элемент $f(a) \in B$.*

Более корректно отображение можно определить при помощи его графика:

$$\Gamma_f = \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\}.$$

Подмножество декартова произведения $A \times B$ называют графиком отображения, если для всякого $a \in A$ существует единственный элемент этого подмножества вида (a, b) . Соответствующий элемент $b \in B$ и есть образ элемента a .

Если $C \subset A$ и $f: A \rightarrow B$, то *образом* множества C при отображении f называют множество

$$f(C) = \{b \in B \mid \exists c \in C: b = f(c)\}.$$

Аналогично, если $D \subset B$, то *прообразом* множества D называют множество

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

Определение 1.1.13. *Отображение $f: A \rightarrow B$ называют инъективным, если из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ следует равенство $a_1 = a_2$.*

Отображение $f: A \rightarrow B$ называют сюръективным, если $f(A) = B$.

Отображение, являющееся одновременно инъективным и сюръективным, называют биективным, или биекцией.

Определение 1.1.14. *Пусть $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ — отображения. Их композицией называют отображение $g \circ f: A \rightarrow C$, заданное правилом*

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Замечание 1.1.15. *Композиция $g \circ f$, вообще говоря, не совпадает с $f \circ g$, если вторая композиция вообще определена.*

Определение 1.1.16. *Если $f: A \rightarrow B$ — биекция, то обратным отображением называют такое отображение $f^{-1}: B \rightarrow A$, что*

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

*Здесь $\text{id}_C: C \rightarrow C$ — тождественное отображение множества C , то есть $\text{id}_C(c) = c$. Обозначение id происходит от английского слова *identity* — «тождество».*

Примеры функций

Отображение со значениями в $\mathbb{R}$ называют *функционалом*, а отображение из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ — *функцией*.

Если $a, b \in \mathbb{R}$, то функция

$$x \mapsto ax + b$$

называется *аффинной*; её график является прямой.

Функция вида

$$x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

называется *многочленом*; при $a_n \neq 0$ число n называется *степенью* многочлена. Более компактная форма записи имеет вид

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i,$$

где $a_i \in \mathbb{R}$ — коэффициенты многочлена.

Отношение двух многочленов называют *рациональной функцией*.

Замечание 1.1.17. Если $a \neq 0$, то *аффинная функция*

$$x \mapsto ax + b$$

является биекцией $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Квадратный трёхчлен

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0,$$

как отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не является ни инъективным, ни сюръективным. Действительно,

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a},$$

поэтому

$$f(\mathbb{R}) = \begin{cases} \left[c - \frac{b^2}{4a}, +\infty \right), & a > 0, \\ \left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a} \right], & a < 0. \end{cases}$$

1.2 Вещественные числа и их свойства

4.9.2026

Будем определять множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ аксиомами. Полноту этой системы аксиом и её непротиворечивость мы затрагивать не будем. Иногда вещественные числа называют *действительными*.

Множество $\mathbb{R}$ будет снабжено отображениями

$$+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пока мы будем обозначать умножение точкой.

Множество $\mathbb{R}$ будет также снабжено отношением порядка $\leq$. Свойства этого отношения будут перечислены ниже в виде аксиом.

Аксиомы сложения

A1. Существует такой элемент $0 \in \mathbb{R}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x + 0 = x.$$

A2. Для всякого $x \in \mathbb{R}$ существует такой элемент $-x \in \mathbb{R}$, что

$$x + (-x) = 0.$$

A3. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

Упражнение 1.2.1. Докажите единственность нуля и противоположного элемента $-x$.

Свойство **A3** называется *ассоциативностью*. Множество, снабжённое бинарной операцией и удовлетворяющее аналогам аксиом **A1–A3**, называют *группой*. Группы возникают всюду, где присутствуют отображения, сохраняющие некоторую структуру. Например, движения плоскости образуют группу относительно композиции. Другой пример — группа S_n всех перестановок множества $\{1, 2, \dots, n\}$ относительно композиции.

A4. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x + y = y + x.$$

Это свойство называется *коммутативностью*. Не всякая группа коммутативна. Коммутативные группы называют также *абелевыми*².

Аксиомы умножения и поля

Относительно умножения абелеву группу будет образовывать не всё множество $\mathbb{R}$, а множество ненулевых чисел $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ноль исключён: символ 0^{-1} не определяется.

A5. Существует такой элемент $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 1 = x.$$

²В честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1802–1829); статья в Википедии.

A6. Для всякого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует такой элемент $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

A7. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

A8. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Следующая аксиома связывает сложение и умножение.

A9. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Это свойство называется *дистрибутивностью*. Множество с двумя операциями, удовлетворяющее аксиомам **A1–A9**, называют *полем*. Из этих аксиом следует, что произведение ненулевых чисел снова ненулевое: если $x, y \in \mathbb{R}^\times$, то $x^{-1} \cdot y^{-1}$ является обратным элементом к $x \cdot y$. Поэтому $\mathbb{R}^\times$ действительно образует абелеву группу относительно умножения.

Пример 1.2.2. Пусть P и Q — многочлены, причём Q не является тождественно нулевым. Функцию вида

$$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

называют *рациональной*.

Замечание 1.2.3. Всякая рациональная функция определена на прямой за исключением не более чем конечного числа точек. Здесь используется тот факт, что у ненулевого многочлена степени n не более n корней; этот факт доказывается в курсе алгебры. Рациональные функции образуют поле.

Аксиомы порядка

Далее зададим отношение порядка $\leq$.

A10. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ либо $x \leq y$, либо $y \leq x$.

A11. Для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \leq x.$$

A12. Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.

A13. Если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.

Свойства **A11–A13** называются соответственно *рефлексивностью*, *антисимметричностью* и *транзитивностью*. Множества с отношением, удовлетворяющим этим трём аксиомам, называют *частично упорядоченными*. Добавление аксиомы **A10** делает порядок *линейным*. Например, класс всех подмножеств данного множества частично упорядочен отношением включения.

Следующие две аксиомы связывают порядок с арифметическими операциями. Запись $x \geq y$ означает $y \leq x$.

A14. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$, если $x \leq y$, то

$$x + z \leq y + z.$$

A15. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$, если $x \geq 0$ и $y \geq 0$, то

$$x \cdot y \geq 0.$$

Определение 1.2.4. Для $x, y \in \mathbb{R}$ пишут $x < y$, если $x \leq y$ и $x \neq y$. Запись $x > y$ означает $y < x$.

Предложение 1.2.5. Имеем $1 > 0$.

Доказательство. Предположим противное: $1 < 0$. Из дистрибутивности следует

$$(-x) \cdot y = -(x \cdot y),$$

и, в частности,

$$(-1) \cdot (-1) = 1.$$

Из предположения $1 < 0$ и аксиомы **A14** следует $-1 > 0$, а тогда по аксиоме **A15**

$$1 = (-1) \cdot (-1) \geq 0.$$

Вместе с $1 < 0$ это влечёт $1 = 0$, что противоречит аксиоме **A5**. Следовательно, $1 \geq 0$, а поскольку $1 \neq 0$, имеем $1 > 0$. $\square$

Многие интуитивно очевидные факты приходится выводить из аксиом; мы не будем на этом останавливаться.

Модуль

Определение 1.2.6. Зададим функцию модуля $|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ правилом

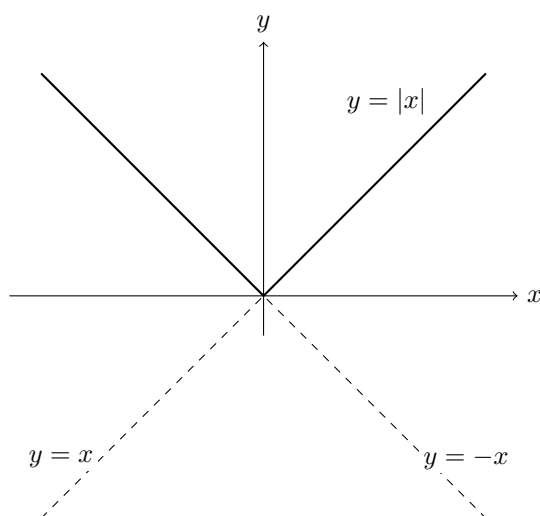
$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Вещественные числа обычно изображают точками прямой: меньшим числам соответствуют точки, расположенные левее.

Для всякого $x \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$x \leq |x|, \quad -x \leq |x|. \quad (1.2.2)$$

Их удобно пояснить рисунком.



Упражнение 1.2.7. Выведите оценки $x \leq |x|$ и $-x \leq |x|$ из аксиом.

Предложение 1.2.8 (Неравенство треугольника). Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Название объясняется геометрически: расстояние между двумя точками не превосходит длины ломаной, проходящей через третью точку. На прямой это даёт $|u - v| \leq |u - w| + |w - v|$; записанная выше формула получается при $u = x + y$, $w = x$, $v = 0$.

Доказательство. Если $x + y \geq 0$, то

$$|x + y| = x + y \stackrel{(1.2.2)}{\leq} |x| + |y|.$$

Если $x + y \leq 0$, то

$$|x + y| = -x - y \stackrel{(1.2.2)}{\leq} |x| + |y|.$$

□

Упражнение 1.2.9. Докажите обратное неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$||x - y| - |x - z|| \leq |y - z|.$$

Полнота вещественной прямой

На этом этапе перечисленные аксиомы ещё не описывают множество $\mathbb{R}$ полностью: например, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ удовлетворяет им всем. Осталось сформулировать последнюю аксиому, выражающую «непрерывность», или полноту, вещественной прямой.

Определение 1.2.10. Пару непустых множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ назовём щелью, если

$$\forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leq b.$$

A16 (аксиома Дедекинда³–Кантора). В любой щели имеется вещественное число, разделяющее её: для всякой щели (A, B) существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leq x, \quad \forall b \in B \quad x \leq b.$$

Границы и точные грани

Определение 1.2.11. Пусть $A \subset \mathbb{R}$. Множество A называют ограниченным сверху, если существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leq x.$$

В этом случае x называют верхней границей множества A . Аналогично, множество A ограничено снизу, если существует его нижняя граница y , то есть

$$\forall a \in A \quad a \geq y.$$

Например, число 2 является верхней границей множества $[0, 1)$, а число 0 — его нижней границей.

³Рихард Дедекинд (1831–1916); статья в Википедии.

Определение 1.2.12. Элемент $a \in A$ называется наименьшим элементом множества A , если

$$\forall a_1 \in A \quad a \leq a_1.$$

Аналогично определяется наибольший элемент.

Наименьший или наибольший элемент множества может не существовать. Например, у множества $[0, 1)$ есть наименьший элемент, но нет наибольшего.

Предложение 1.2.13. Пусть непустое множество A ограничено сверху, а B — множество всех его верхних границ. Тогда множество B содержит наименьший элемент.

Доказательство. Пара (A, B) образует щель. Пусть s — число, разделяющее эту щель. Тогда s является верхней границей множества A , то есть $s \in B$, и при этом $s \leq b$ для всякого $b \in B$. Следовательно, s — наименьший элемент B . $\square$

Определение 1.2.14. Наименьший элемент множества верхних границ множества A называют супремумом множества A и обозначают $\sup A$. Если множество A не ограничено сверху, полагают $\sup A = +\infty$.

Аналогично наибольший элемент множества нижних границ называют инфимумом множества A и обозначают $\inf A$. Если множество A не ограничено снизу, полагают $\inf A = -\infty$.

Упражнение 1.2.15. Как естественно определить $\sup \emptyset$ и $\inf \emptyset$?

Пример 1.2.16. Рассмотрим множество

$$E = \left\{ x^2 + \frac{1}{x^2} \mid x > 0 \right\}$$

и вычислим его инфимум. Для любых $a, b \in \mathbb{R}$

$$a^2 + b^2 \geq 2 \cdot a \cdot b,$$

поскольку

$$a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b = (a - b)^2 \geq 0.$$

Поэтому

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2.$$

При $x = 1$ равенство достигается, следовательно,

$$\inf E = 2.$$

Предложение 1.2.17 (Описание супремума). Пусть A — непустое ограниченное сверху множество. Число s является супремумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:

а) для всякого $a \in A$ имеем $a \leq s$;

б) для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a + \varepsilon > s$.

Доказательство. Сначала предположим, что выполнены условия а) и б). Условие а) означает, что s является верхней границей множества A . Если бы s не был наименьшей верхней границей, существовала бы другая верхняя граница $p < s$. В условии б) возьмём

$$\varepsilon = \frac{s - p}{2}.$$

Тогда для всякого $a \in A$

$$a + \varepsilon \leq p + \frac{s - p}{2} < s,$$

что противоречит условию b). Следовательно, s является супремумом множества A .

Обратно, пусть s является супремумом множества A . Условие а) следует из определения верхней границы. Если условие b) неверно, то существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\forall a \in A \quad a + \varepsilon \leq s.$$

Тогда число $s - \varepsilon/2$ является верхней границей множества A , причём оно строго меньше s . Получили противоречие с тем, что s является наименьшей верхней границей множества A . $\square$

Предложение 1.2.18 (Описание инфимума). Пусть A — непустое ограниченное снизу множество. Число i является инфимумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:

- а) для всякого $a \in A$ имеем $i \leq a$;
- б) для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a < i + \varepsilon$.

Доказательство аналогично доказательству предложения 1.2.17.

1.3 Натуральные и рациональные числа

8.9.2026

Определение 1.3.1. Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ назовём индуктивным, если $1 \in X$ и для всякого $x \in X$ имеем $x + 1 \in X$.

Нетрудно видеть, что пересечение любого семейства индуктивных множеств тоже является индуктивным множеством. Например, множество

$$[a, +\infty) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq a\}$$

индуктивно при $a \leq 1$.

Определение 1.3.2. Наименьшее по включению индуктивное множество называют множеством натуральных чисел и обозначают $\mathbb{N}$.

Такое множество существует: это пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$.

Замечание 1.3.3. Любое натуральное число не меньше 1. Действительно, множество

$$[1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$$

индуктивно. Поэтому в силу определения натуральных чисел $\mathbb{N} \subset [1, +\infty)$.

Предложение 1.3.4. Множество натуральных чисел не ограничено сверху.

Доказательство. Предположим противное. Тогда по предложению 1.2.13 существует число $s = \sup \mathbb{N}$. Воспользуемся описанием супремума (предложение 1.2.17): найдётся такой $n \in \mathbb{N}$, что

$$n > s - \frac{1}{2}.$$

Но $n + 1 \in \mathbb{N}$ и

$$n + 1 > s - \frac{1}{2} + 1 = s + \frac{1}{2} > s,$$

что противоречит тому, что s является верхней границей множества $\mathbb{N}$. $\square$

Следствие 1.3.5 (Архимедово свойство). Пусть a и b — положительные вещественные числа. Найдётся такое число $n \in \mathbb{N}$, что $n \cdot a \geq b$.

Доказательство. Если бы такого числа n не существовало, то число b/a было бы верхней границей множества $\mathbb{N}$, что, как мы знаем, невозможно. $\square$

Из определения натуральных чисел следует принцип математической индукции: если $P \subset \mathbb{N}$, $1 \in P$ и справедлива импликация

$$n \in P \implies n + 1 \in P,$$

то $P = \mathbb{N}$.

Теорема 1.3.1 (Неравенство Бернулли⁴: случай натурального показателя). Для всякого $x \geq -1$ и всякого $n \in \mathbb{N}$ имеем

$$(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x. \quad (1.3.1)$$

⁴Якоб Бернулли (1655–1705), швейцарский математик; статья в Википедии. Неравенство содержится в его работе *Positiones arithmeticae de seriebus infinitis* (1689), предложение IV.

Доказательство. Пусть

$$P = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \forall x \geq -1 \quad (1+x)^n \geq 1 + n \cdot x \right\}.$$

Нужно проверить два свойства. Проверка условия $1 \in P$ называется *базой индукции*. При $n = 1$ левая и правая части неравенства (1.3.1) равны, поэтому $1 \in P$.

Проверка импликации $n \in P \Rightarrow n+1 \in P$ называется *индукционным переходом*. Пусть $n \in P$. Мы хотим проверить, что

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1) \cdot x$$

для всех $x \geq -1$. Поскольку $1+x \geq 0$, получаем

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\ &\geq (1+n \cdot x) \cdot (1+x) \\ &= 1 + (n+1) \cdot x + n \cdot x^2 \\ &\geq 1 + (n+1) \cdot x. \end{aligned}$$

В первом неравенстве использовано индукционное предположение $n \in P$: неравенство (1.3.1) умножено на неотрицательное число $1+x$. Последнее неравенство следует из $n \geq 1$ (замечание 1.3.3) и $x^2 \geq 0$, откуда $n \cdot x^2 \geq 0$. Следовательно, $n+1 \in P$, и теорема доказана. $\square$

Замечание 1.3.6. Всякое натуральное число $n \neq 1$ обладает предшественником: $n-1 \in \mathbb{N}$. Действительно, если бы для некоторого $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 1$, имели $m-1 \notin \mathbb{N}$, то множество $\mathbb{N} \setminus \{m\}$ было бы индуктивным. Это противоречит минимальности $\mathbb{N}$ по включению.

Предложение 1.3.7. Пусть $n \in \mathbb{N}$. В интервале $(n-1, n)$ нет натуральных чисел.

Доказательство. Будем вести доказательство по индукции. База $n = 1$ следует из замечания 1.3.3 о том, что всякое натуральное число не меньше 1.

Докажем переход от n к $n+1$. Предположим противное: пусть $m \in (n, n+1) \cap \mathbb{N}$. Так как $m > 1$, имеем $m-1 \in \mathbb{N}$. Но $m-1 \in (n-1, n)$, что противоречит индукционному предположению. $\square$

Предложение 1.3.8. Всякое непустое подмножество $\mathbb{N}$ обладает наименьшим элементом.

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{N}$ и $E \neq \emptyset$. Так как 1 — нижняя граница E , существует $i = \inf E$. Воспользуемся описанием инфимума (предложение 1.2.18) и выберем такой элемент $n \in E$, что

$$n \in \left[i, i + \frac{1}{2} \right).$$

Достаточно показать, что $n = i$. Пусть это не так, то есть $i < n$. Тогда $n-1 < i < n$. По предложению 1.3.7 в $[i, n)$ нет натуральных чисел. Поэтому n является нижней границей E , строго большей i . Это противоречит тому, что $i = \inf E$. $\square$

Определение 1.3.9. Целыми числами назовём элементы множества

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N}).$$

Определение 1.3.10. Определим множество рациональных чисел

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Иррациональными числами называют элементы множества $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Замечание 1.3.11. Рациональные числа образуют поле.

Корни и рациональные степени

Наша ближайшая цель — определить функцию $\sqrt[n]{x}$, где n — натуральное число. Эта функция действует из множества неотрицательных вещественных чисел в себя. Её естественно определить как обратную к функции $x \mapsto x^n$. Обратное отображение было определено для биективных отображений (определение 1.1.16).

Определение 1.3.12. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое подмножество и $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f возрастает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Функция f не убывает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

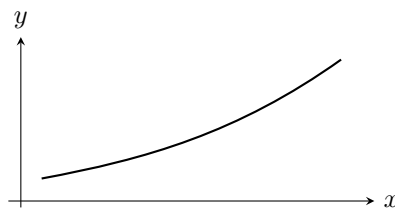
Функция f убывает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2),$$

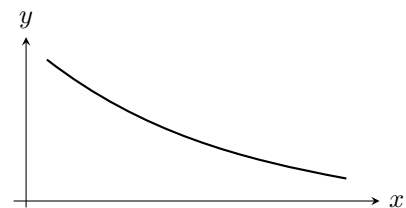
и не возрастает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

Функция монотонна, если она не возрастает или не убывает, и строго монотонна, если она возрастает или убывает.

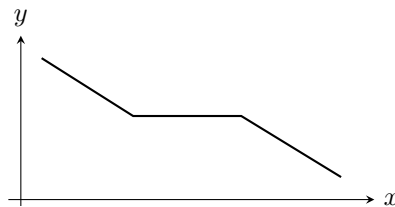
Четыре вида монотонности можно изобразить схематически:



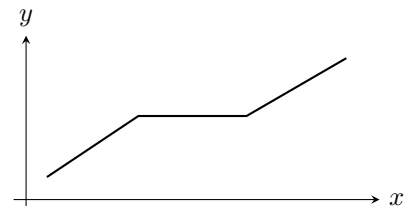
Возрастающая функция



Убывающая функция



Невозрастающая функция



Неубывающая функция

Обозначим через $\mathbb{R}_+$ множество неотрицательных вещественных чисел.

Предложение 1.3.13. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Функция $\mathbb{R}_+ \ni x \mapsto x^n$ возрастает.

Доказательство. Нам поможет полезная школьная формула

$$\begin{aligned} x_2^n - x_1^n &= (x_2 - x_1) \cdot (x_2^{n-1} + x_2^{n-2} \cdot x_1 + \dots + x_1^{n-1}) \\ &= (x_2 - x_1) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} x_1^j \cdot x_2^{n-1-j} \right). \end{aligned}$$

При $0 \leq x_1 < x_2$ второй сомножитель положителен, поэтому $x_1^n < x_2^n$. □

Замечание 1.3.14. Строго монотонная функция инъективна.

Предложение 1.3.15. Функция $x \mapsto x^n$ отображает $\mathbb{R}_+$ на $\mathbb{R}_+$ сюръективно.

Доказательство. Для всякого $z \in \mathbb{R}_+$ мы хотим найти такое число $x \in \mathbb{R}_+$, что $x^n = z$. При $z = 0$ достаточно взять $x = 0$. Пусть теперь $z > 0$. Рассмотрим два множества:

$$A = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y, y^n \leq z \right\}, \quad B = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y, y^n \geq z \right\}.$$

Оба множества непусты: $0 \in A$, а $1+z \in B$. Из возрастания функции $y \mapsto y^n$ следует, что пара (A, B) образует щель. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x , разделяющее эту щель. Так как $0 \in A$, имеем $x \geq 0$.

Докажем, что $x^n = z$. Предположим противное: либо $x^n < z$, либо $x^n > z$. Рассмотрим эти случаи отдельно.

Случай $x^n < z$. Здесь нам пригодится формула бинома Ньютона⁵

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k}, \quad (1.3.2)$$

где C_n^k — биномиальный коэффициент: число способов выбрать из множества с n элементами подмножество с k элементами.

Чтобы прийти к противоречию, достаточно найти в A число, большее x . Сначала исключим случай $x = 0$: выбрав $0 < \varepsilon < \min\{1, z\}$, получим $\varepsilon^n \leq \varepsilon < z$, то есть $\varepsilon \in A$, что противоречит тому, что $x = 0$ не меньше любого элемента A . Поэтому $x > 0$.

Покажем, что $(x + \varepsilon)^n < z$ для достаточно малого положительного ε . Подстановка $a = b = 1$ в формулу бинома Ньютона (1.3.2) даёт

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n, \quad \sum_{k=1}^n C_n^k \leq 2^n.$$

При $0 < \varepsilon < x$ для $k \geq 1$ имеем $x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \leq x^{n-1} \cdot \varepsilon$. Поэтому

$$\begin{aligned} (x + \varepsilon)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\ &= x^n + \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\ &\leq x^n + \left(\sum_{k=1}^n C_n^k \right) \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon \\ &\leq x^n + 2^n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{z - x^n}{2^n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Получаем $x + \varepsilon \in A$, что невозможно, поскольку x не меньше любого элемента A .

⁵Исаак Ньютон (1643–1727), английский математик и физик; статья в Википедии.

Случай $x^n > z$. Здесь $x > 0$, поскольку $x^n > z > 0$. Доказательство проведём по аналогичной схеме: покажем, что $x - \varepsilon \in B$ для достаточно малого $\varepsilon > 0$. При $0 < \varepsilon < x$ неравенство Бернулли (1.3.1) даёт

$$\begin{aligned}(x - \varepsilon)^n &= x^n \cdot \left(1 - \frac{\varepsilon}{x}\right)^n \\ &\geq x^n \cdot \left(1 - n \cdot \frac{\varepsilon}{x}\right) \\ &= x^n - n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{x^n - z}{n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Тогда $x - \varepsilon \in B$, что противоречит тому, что x не больше любого элемента B .

Оба случая невозможны; следовательно, $x^n = z$. □

Таким образом, мы определили функцию $\sqrt[n]{x}$ как обратную к биективному отображению $x \mapsto x^n$ множества $\mathbb{R}_+$ на себя. Эта функция также биективна и возрастает.

Следствие 1.3.16. Для всякого $r = p/q \in \mathbb{Q}$ можно определить функцию x^r на $(0, +\infty)$ как композицию функций $\sqrt[q]{x}$ и x^p :

$$x^{p/q} = (\sqrt[q]{x})^p.$$

Если $r > 0$, эта функция возрастает; если $r < 0$, она убывает.

Упражнение 1.3.17. Проверьте, что представления $r = p/q$ и $r = (kp)/(kq)$, где $k \in \mathbb{N}$, задают одну и ту же функцию.

Упражнение 1.3.18. Проверьте справедливость тождеств

$$(x \cdot y)^r = x^r \cdot y^r, \quad x^{r_1+r_2} = x^{r_1} \cdot x^{r_2}$$

для $x, y > 0$ и $r, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. Выведите их из соответствующих тождеств для натуральных показателей.

1.4 Взаимоотношение вещественных и рациональных чисел

11.9.2026

Предложение 1.4.1. Число $\sqrt{2}$ иррационально.

Доказательство. Предположим противное: пусть $\sqrt{2} = p/q$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Не умаляя общности, будем считать числа p и q взаимно простыми. Тогда

$$2 \cdot q^2 = p^2,$$

поэтому p — чётное число. Следовательно, $p^2 \div 4$, и из того же равенства получаем, что q также чётно. Это противоречит взаимной простоте p и q . $\square$

Наша ближайшая цель — определить десятичную запись числа. Так как иногда удобны двоичная и троичная записи, мы определим m -ичную систему счисления, где $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$.

Как описать запись натурального числа в m -ичной системе счисления? Разделим n на m с остатком:

$$n = f_1 \cdot m + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m.$$

Затем разделим частное ещё раз:

$$f_1 = f_2 \cdot m + r_2, \quad 0 \leq r_2 < m,$$

и так далее. Полученные остатки $r_1, r_2, \dots, r_k$, прочитанные в обратном порядке, образуют запись числа:

$$n = (r_k r_{k-1} \dots r_2 r_1)_m = r_k \cdot m^{k-1} + \dots + r_2 \cdot m + r_1.$$

Если мы хотим найти цифры после запятой в записи вещественного числа, нам пригодится аналог деления с остатком.

Целая и дробная части

Определение 1.4.2. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Его целая часть определяется формулой

$$[x] = \sup\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\};$$

это наибольшее целое число, не превосходящее x . Дробной частью числа x называют остаток

$$\{x\} = x - [x].$$

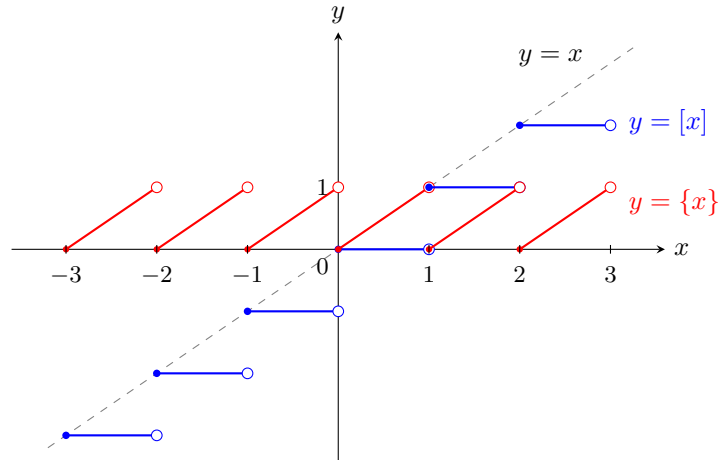
Таким образом, $[x] \in \mathbb{Z}$ и $0 \leq \{x\} < 1$.

Например,

$$\begin{aligned} [\sqrt{2}] &= 1, & \{\sqrt{2}\} &= \sqrt{2} - 1, \\ \left[\frac{22}{7}\right] &= 3, & \left\{\frac{22}{7}\right\} &= \frac{1}{7}, \\ [-\sqrt{2}] &= -2, & \{-\sqrt{2}\} &= 2 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Замечание 1.4.3. Существуют различные соглашения об определении целой части; при использовании этого обозначения нужно соблюдать осторожность.

Графики целой и дробной частей изображены ниже. Синяя ступенчатая линия — график $y = [x]$, красная пилообразная — график $y = \{x\}$. Незаполненная точка не принадлежит соответствующему графику.



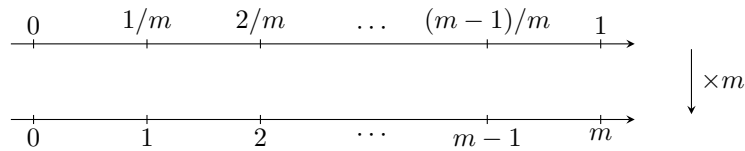
Выделение цифр

При записи отрицательного числа знак минус ставят перед записью его модуля. Поэтому для выделения цифр сначала будем считать $x \geq 0$. При $x < 0$ дробная часть $\{x\}$, вообще говоря, не совпадает с дробной частью $|x|$: например, $\{-1,2\} = 0,8$, и $[10\{-1,2\}] = 8$, а не 2. Для получения обычной записи отрицательного числа нужно применить описанный ниже способ к $|x|$, а затем поставить знак минус. Сами тождества с целой и дробной частями остаются верны для всех $x \in \mathbb{R}$.

Как получить первую цифру после запятой при $x \geq 0$? Умножим дробную часть на m и возьмём целую часть результата:

$$c_1 = [m\{x\}].$$

При умножении на m промежуток $[0, 1)$ переходит в $[0, m)$. Поэтому c_1 — одна из цифр $0, 1, \dots, m-1$.



Это приводит к формуле

$$x = [x] + \{x\} = [x] + \frac{m\{x\}}{m} = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{\{m\{x\}\}}{m}. \quad (1.4.1)$$

Замечание 1.4.4. Для любых $m \in \mathbb{N}$ и $x \in \mathbb{R}$ имеем

$$\{m\{x\}\} = \{mx\}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \{m\{x\}\} &= m\{x\} - [m\{x\}] \\ &= mx - m[x] - [m\{x\}] \\ &= [mx] + \{mx\} - m[x] - [m\{x\}]. \end{aligned}$$

Значит, числа $\{m\{x\}\}$ и $\{mx\}$ отличаются на целое число. Поскольку оба лежат в $[0, 1)$, они равны.

Продолжая выделять цифры, получаем

$$x = [x] + \frac{[m\{x\}]}{m} + \frac{[m\{mx\}]}{m^2} + \frac{\{m^2x\}}{m^2}.$$

Теперь видно «самоподобие» этих формул: остаток снова имеет вид дробной части, делённой на степень m , и к нему можно применить тот же приём. Продолжая это рассуждение, получим следующую формулу.

Лемма 1.4.5. Для всякого $N \in \mathbb{N}$ выполнено тождество

$$x = [x] + \sum_{k=1}^N \frac{[m\{m^{k-1}x\}]}{m^k} + \frac{\{m^N x\}}{m^N}. \quad (1.4.2)$$

Доказательство. Проведём индукцию по N . База индукции — случай $N = 1$ — уже разобрана в (1.4.1). Предположим теперь, что формула (1.4.2) верна для некоторого N . Чтобы получить её для $N + 1$, оставим первые N слагаемых без изменения и сведём задачу к преобразованию последнего остатка. Имеем

$$\begin{aligned} \frac{\{m^N x\}}{m^N} &= \frac{m\{m^N x\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^N x\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m\{m^N x\}\}}{m^{N+1}} \\ &= \frac{[m\{m^N x\}]}{m^{N+1}} + \frac{\{m^{N+1}x\}}{m^{N+1}}, \end{aligned}$$

где последнее равенство следует из замечания 1.4.4. Подставляя это разложение остатка в формулу для N , получаем в точности формулу (1.4.2) с $N + 1$ вместо N . $\square$

Определение 1.4.6. Функцию натурального аргумента будем называть последовательностью, а функцию целого аргумента — двусторонней последовательностью. Вместо $f(n)$ и $a(n)$ будем писать f_n и a_n .

Таким образом, каждому $x \in [0, 1)$ мы сопоставили последовательность цифр $\{c_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где

$$c_n = [m\{m^{n-1}x\}], \quad c_n \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

Всякой ли последовательности цифр соответствует число? Для ответа нам понадобится следующая форма полноты вещественной прямой.

Вложенные промежутки и запись числа по его цифрам

Лемма 1.4.7 (О вложенных промежутках). Пусть $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$ — последовательность непустых замкнутых отрезков на прямой и $I_{n+1} \subset I_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset.$$

Доказательство. Пусть $I_n = [a_n, b_n]$. Тогда

$$a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots, \quad b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \dots$$

Рассмотрим множества

$$A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}, \quad B = \{b_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Они образуют щель: для любых $j, k \in \mathbb{N}$, положив $l = \max\{j, k\}$, получаем $a_j \leq a_l \leq b_l \leq b_k$. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x , разделяющее эту щель. Тогда $a_n \leq x \leq b_n$ для каждого n , то есть $x \in \bigcap_n I_n$. $\square$

Следствие 1.4.8. Если вдобавок длины $|I_n| = b_n - a_n$ сколь угодно малы, то есть

$$\inf\{|I_n| \mid n \in \mathbb{N}\} = 0,$$

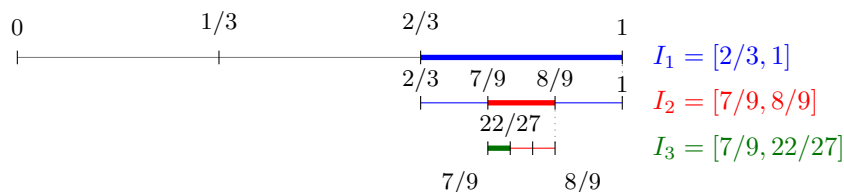
пересечение $\bigcap_n I_n$ состоит из одной точки.

Пусть теперь $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ — последовательность цифр. Предположим, что в ней нет бесконечного хвоста из цифр $m - 1$:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \exists j > n: \quad c_j \neq m - 1. \quad (1.4.3)$$

Покажем, что этой последовательности соответствует некоторое число $x \in [0, 1]$ в том смысле, что $c_n = [m\{m^{n-1}x\}]$.

Цифры имеют геометрический смысл. Разделим отрезок $[0, 1]$ на m равных частей и выберем часть с номером c_1 , считая от нуля. Разделим выбранную часть ещё на m равных частей и выберем часть с номером c_2 . Продолжим это построение. Например, при $m = 3$ и первых цифрах $c_1 = 2$, $c_2 = 1$, $c_3 = 0$ выбираются отрезки, выделенные на рисунке:



Получается последовательность вложенных замкнутых отрезков I_n длины m^{-n} . Если обозначить

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{m^k},$$

то $I_n = [s_n, s_n + m^{-n}]$. Их длины сколь угодно малы: по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^n = (1 + (m - 1))^n \geq 1 + n \cdot (m - 1) \geq 1 + n,$$

а натуральные числа не ограничены сверху. По следствию 1.4.8 пересечение этих отрезков состоит из единственного числа x .

Условие (1.4.3) исключает правые концы: если после n -й цифры встречается цифра меньше $m - 1$, то один из последующих отрезков имеет правый конец строго левее правого конца I_n . Поэтому

$$s_n \leq x < s_n + m^{-n} \quad (n \in \mathbb{N}),$$

и также $0 \leq x < 1$. Умножая первое неравенство на m^n , получаем

$$m^n s_n \leq m^n x < m^n s_n + 1,$$

причём $m^n s_n$ — целое число. Следовательно,

$$[m^n x] = m^n s_n.$$

Точно так же

$$[m^{n-1}x] = m^{n-1}s_{n-1}.$$

Теперь воспользуемся определением s_n :

$$s_n - s_{n-1} = \frac{c_n}{m^n}.$$

Поскольку $m[m^{n-1}x]$ — целое число,

$$\begin{aligned} [m\{m^{n-1}x\}] &= [m^n x - m[m^{n-1}x]] \\ &= [m^n x] - m[m^{n-1}x] \\ &= m^n s_n - m^n s_{n-1} = c_n. \end{aligned}$$

Итак, пересечение действительно задаёт число с указанными цифрами.

Канторово множество

Пример 1.4.9. Трои́чная система счисления позволяет построить интересное множество — канторово множество $\mathfrak{C}$. Оно состоит из тех чисел отрезка $[0, 1]$, которые допускают троичную запись без единиц.

Приближения к этому множеству можно изобразить следующим образом:



Здесь важно оговориться: для описания $\mathfrak{C}$ мы допускаем записи с бесконечным хвостом из двоек, если это позволяет исключить лишнюю единицу. Например, $1/3 = (0,0222\dots)_3$, а $1 = (0,222\dots)_3$.

Замечание 1.4.10. Если число допускает конечную десятичную запись, то оно рационально. Обратное неверно: например,

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots$$

Окрестности и плотность

Определение 1.4.11. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Окрестностью точки x будем называть интервал вида $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, где $\varepsilon > 0$. Проколотая окрестность — множество вида

$$(x - \varepsilon, x) \cup (x, x + \varepsilon).$$

Замечание 1.4.12. В курсе топологии будет использоваться несколько другое определение окрестности.

Предложение 1.4.13. В любой окрестности любого вещественного числа есть рациональное число.

Доказательство. Это следует из построения m -ичной записи. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Рассмотрим рациональное число

$$r_N = [x] + \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{m^n}, \quad c_n = [m\{m^{n-1}x\}].$$

По формуле (1.4.2)

$$0 \leq x - r_N = \frac{\{m^N x\}}{m^N} < \frac{1}{m^N}.$$

Выберем $N > 1/\varepsilon$. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$m^N \geq 1 + N \cdot (m - 1) \geq 1 + N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Следовательно, $|x - r_N| < \varepsilon$, и r_N принадлежит данной окрестности. □

Определение 1.4.14. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют *плотным в $\mathbb{R}$* , если

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad X \cap (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \neq \emptyset.$$

Таким образом, предложение 1.4.13 утверждает, что множество рациональных чисел плотно в $\mathbb{R}$.

Пример 1.4.15. Функция Дирихле⁶ задаётся формулой

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Открытые и замкнутые множества

Определение 1.4.16. Подмножество $U \subset \mathbb{R}$ называют *открытым*, если вместе с каждой своей точкой оно содержит некоторую её окрестность.

Примеры открытых множеств: открытые интервалы, открытые лучи, $\emptyset$ и $\mathbb{R}$.

Замечание 1.4.17. Если $\{O_\alpha\}_\alpha$ — произвольное семейство открытых множеств, то $\bigcup_\alpha O_\alpha$ открыто. Если $O_1, \dots, O_n$ открыты, то $\bigcap_{i=1}^n O_i$ тоже открыто. Можно брать объединение любого семейства открытых множеств, но в утверждении о пересечении существенно, что семейство конечно.

Определение 1.4.18. Попарно не пересекающиеся множества называют *дизъюнктными*.

Теорема 1.4.1. Всякое открытое подмножество O вещественной прямой — либо $\emptyset$, либо $\mathbb{R}$, либо дизъюнктное объединение открытых интервалов и лучей.

Доказательство. Случаи $O = \emptyset$ и $O = \mathbb{R}$ уже включены в формулировку. Пусть теперь O — непустое собственное подмножество $\mathbb{R}$. Для каждой точки $x \in O$ положим

$$a_x = \inf\{y \leq x \mid [y, x] \subset O\}, \quad b_x = \sup\{y \geq x \mid [x, y] \subset O\}.$$

Оба множества непусты, поскольку содержат x ; здесь допускаются $a_x = -\infty$ и $b_x = +\infty$. Из открытости O следует, что при некотором $\delta > 0$ отрезок $[x - \delta, x + \delta]$ содержится в O . Поэтому $a_x < x < b_x$.

Проверим, что $U_x = (a_x, b_x) \subset O$. Если $a_x < t < x$, то по характеристике инфимума (предложение 1.2.18) найдётся такое $y < t$, что $[y, x] \subset O$. Следовательно, $t \in O$. При $a_x = -\infty$ существование такого y следует из неограниченности соответствующего множества снизу. Аналогично,

⁶Иоганн Петер Густав Лежён Дирихле (1805–1859), немецкий математик; статья в Википедии.

если $x < t < b_x$, то по характеристике супремума (предложение 1.2.17) найдётся такое $y > t$, что $[x, y] \subset O$, и снова $t \in O$. При $b_x = +\infty$ используется неограниченность сверху.

Покажем теперь, что если одна из граничных точек промежутка U_x конечна, то она не принадлежит O . Предположим сначала, что $a_x \in \mathbb{R}$ и $a_x \in O$. Тогда некоторая окрестность a_x содержится в O . Вместе с уже доказанным включением $(a_x, b_x) \subset O$ это дало бы $[y, x] \subset O$ для некоторого $y < a_x$, вопреки определению a_x . Для $b_x \in \mathbb{R}$ рассуждение аналогично. Таким образом, U_x — наибольший открытый промежуток, содержащий x и содержащийся в O : любой строго больший промежуток выходил бы за одну из граничных точек U_x и потому не мог бы целиком содержаться в O .

Если $U_x \cap U_y \neq \emptyset$, их объединение является открытым промежутком, содержащимся в O . Оно содержит как x , так и y , поэтому из доказанной максимальнойности обоих промежутков следует $U_x \cup U_y = U_x = U_y$. Итак, достаточно взять все U_x и удалить повторяющиеся. Оставшиеся промежутки попарно не пересекаются; их объединение равно O , поскольку каждая точка $x \in O$ принадлежит U_x . $\square$

Упражнение 1.4.19. Докажите, что промежутков в разложении из теоремы 1.4.1 не более чем счётное число.

Определение 1.4.20. Множество $X \subset \mathbb{R}$ называют замкнутым, если его дополнение $\mathbb{R} \setminus X$ открыто.

Примеры замкнутых множеств: замкнутые отрезки, замкнутые лучи, $\mathbb{R}$, $\emptyset$, канторово множество $\mathcal{C}$. Для замкнутых множеств нет столь же простого описания, как для открытых. «Большинство» множеств не являются ни замкнутыми, ни открытыми.

Определение 1.4.21. Точка $x \in \mathbb{R}$ называется предельной точкой множества $X \subset \mathbb{R}$, если любая её проколотая окрестность содержит элемент X .

Точка x называется изолированной точкой множества X , если $x \in X$ и в некоторой её проколотой окрестности вообще нет элементов X .

Глава 2

Пределы

2.1 Определение Коши¹

15.9.2026

Определение 2.1.1. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная точка множества X и $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что предел функции f в точке x_0 равен числу $L \in \mathbb{R}$, если для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что

$$x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L.$$

Смысл определения в том, что для всякой допустимой ошибки (погрешности) ε можно подобрать допустимое отклонение δ аргумента: если $x \in X$ отличается от x_0 и находится от него на расстоянии меньше δ , то значение $f(x)$ отличается от L меньше чем на ε .

Предложение 2.1.2 (Единственность предела). *Функция не может иметь двух различных пределов в одной и той же предельной точке своей области определения.*

Доказательство. Предположим, что L и M — два различных предела функции f в точке x_0 . Возьмём $\varepsilon = |L - M|/3 > 0$. По определению предела найдутся такие $\delta_L, \delta_M > 0$, что

$$|f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_L,$$

$$|f(x) - M| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_M.$$

Поскольку x_0 — предельная точка X , можно выбрать $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_L, \delta_M\}$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$|L - M| \leq |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - M|.$$

Получили противоречие. □

Замечание 2.1.3. О значении функции f в самой точке x_0 в определении предела ничего не сказано. Более того, точка x_0 может не принадлежать X .

Определение предела можно пересказать на языке окрестностей: для всякой окрестности V точки L найдётся такая проколота окрестность $\dot{U}$ точки x_0 , что

$$f(X \cap \dot{U}) \subset V, \quad \text{или, что то же самое,} \quad X \cap \dot{U} \subset f^{-1}(V).$$

¹Огюстен Луи Коши (1789–1857), французский математик; статья в Википедии.

Пример 2.1.4. Если $f(x) \equiv C$ — постоянная функция, то в любой предельной точке x_0 её области определения

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = C.$$

Пример 2.1.5. Если $f(x) = x$, то для всякого $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0.$$

В определении предела можно положить $\delta = \varepsilon$.

Предложение 2.1.6 (Предел суммы). Пусть $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ и x_0 — предельная точка множества X . Если существуют конечные пределы

$$L_f = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x), \quad L_g = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

то существует предел суммы, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = L_f + L_g.$$

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta.$$

Воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$|f(x) + g(x) - L_f - L_g| \leq |f(x) - L_f| + |g(x) - L_g|. \quad (2.1.1)$$

Положим $\varepsilon_f = \varepsilon/2$, $\varepsilon_g = \varepsilon/2$. По определению предела выберем такие числа $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Окончательно положим $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда при $x \in X$, $0 < |x - x_0| < \delta$ правая часть неравенства (2.1.1) строго меньше

$$\varepsilon_f + \varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

□

Предложение 2.1.7 (Предел произведения). В предположениях предложения 2.1.6 существует предел произведения, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (fg)(x) = L_f L_g.$$

Доказательство. Для заданного $\varepsilon > 0$ хотим добиться неравенства $|f(x)g(x) - L_f L_g| < \varepsilon$. Преобразуем выражение под модулем и воспользуемся неравенством треугольника (предложение 1.2.8):

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &= |f(x)g(x) - f(x)L_g + f(x)L_g - L_f L_g| \\ &\leq |f(x)| |g(x) - L_g| + |L_g| |f(x) - L_f|. \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

Положим

$$\varepsilon_f = \frac{\varepsilon}{2|L_g| + 1}$$

и выберем такое $\delta_f > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon_f \quad \text{при } x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta_f.$$

Тогда второе слагаемое в (2.1.2) меньше $\varepsilon/2$. Чтобы оценить первое слагаемое, нужно ещё ограничить $|f(x)|$:

$$|f(x)| \leq |f(x) - L_f| + |L_f| < \varepsilon_f + |L_f|. \quad (2.1.3)$$

Теперь положим

$$\varepsilon_g = \frac{\varepsilon}{2(\varepsilon_f + |L_f|)}$$

и выберем такое $\delta_g > 0$, что

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon_g \quad \text{при } x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Положив $\delta = \min\{\delta_f, \delta_g\}$, из (2.1.2) и (2.1.3) для $x \in X, 0 < |x - x_0| < \delta$ получаем

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_f L_g| &\leq (\varepsilon_f + |L_f|)\varepsilon_g + |L_g|\varepsilon_f \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|L_g|\varepsilon}{2|L_g| + 1} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Следствие 2.1.8. Пусть P — многочлен. Тогда для любого $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} P(x) = P(x_0).$$

Пример 2.1.9. Функция Дирихле (пример 1.4.15) не имеет предела ни в одной точке.

Пример 2.1.10. Предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

не существует.

Доказательство. Предположим противное: пусть этот предел равен L . Выберем $\varepsilon = 1/3$ и соответствующее $\delta > 0$ из определения предела. При достаточно большом $k \in \mathbb{N}$ числа

$$x_k = \frac{1}{2\pi k}, \quad y_k = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi k}$$

лежат в интервале $(0, \delta)$. Поскольку

$$\sin \frac{1}{x_k} = 0, \quad \sin \frac{1}{y_k} = 1,$$

имеем $|L| < 1/3$ и $|1 - L| < 1/3$. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$1 \leq |1 - L| + |L| < \frac{2}{3}.$$

Получили противоречие.

□

Упражнение 2.1.11. В предположениях предложения 2.1.6 докажите, что при $L_g \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_f}{L_g}.$$

При этом нужно либо рассматривать частное на множестве

$$\{x \in X \mid g(x) \neq 0\}$$

и дополнительно проверить, что x_0 является предельной точкой этого множества, либо дополнительно предположить, что $g(x) \neq 0$ для всех $x \in X$.

Предложение 2.1.12 (Предельный переход в неравенствах). Пусть $f \leq g$ на их общей области определения X и x_0 — предельная точка X . Если f и g имеют конечные пределы в точке x_0 , то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

Доказательство. Обозначим эти пределы через L_f и L_g и выберем $\varepsilon > 0$. Для погрешностей $\varepsilon_f = \varepsilon_g = \varepsilon$ найдём по определению предела такие $\delta_f, \delta_g > 0$, что

$$|f(x) - L_f| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_f,$$

$$|g(x) - L_g| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_g.$$

Так как x_0 — предельная точка X , выберем какую-нибудь точку $x \in X$ с $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_f, \delta_g\}$. Тогда

$$\begin{aligned} L_f &\leq f(x) + |L_f - f(x)| < f(x) + \varepsilon \leq g(x) + \varepsilon \\ &\leq L_g + |g(x) - L_g| + \varepsilon < L_g + 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Ввиду произвольности $\varepsilon > 0$ получаем $L_f \leq L_g$. □

Теорема 2.1.13 (О двух милиционерах, sandwich theorem). Пусть функции f, g, h определены на множестве X , а x_0 — его предельная точка. Предположим, что

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad (x \in X)$$

и

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x).$$

Тогда существует предел средней функции, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L.$$

Замечание 2.1.14. В частности, теорема утверждает существование предела.

Доказательство. Для всякого $\varepsilon > 0$ мы хотим найти такое $\delta > 0$, что

$$|g(x) - L| < \varepsilon, \quad \text{то есть} \quad -\varepsilon < g(x) - L < \varepsilon,$$

если $x \in X$ и $0 < |x - x_0| < \delta$. Проверим правое неравенство. Выберем такое $\delta_h > 0$, что

$$|h(x) - L| < \varepsilon \quad \text{при } x \in X, \quad 0 < |x - x_0| < \delta_h.$$

Тогда $g(x) - L \leq h(x) - L < \varepsilon$. Левое неравенство проверяется аналогично: для соответствующего $\delta_f > 0$ имеем $-\varepsilon < f(x) - L \leq g(x) - L$. Остаётся взять $\delta = \min\{\delta_f, \delta_h\}$. □

Пример 2.1.15. Пусть $g(x) = x \sin(1/x)$, $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Поскольку $|\sin(1/x)| \leq 1$, имеем

$$-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|.$$

График функции выглядит следующим образом:

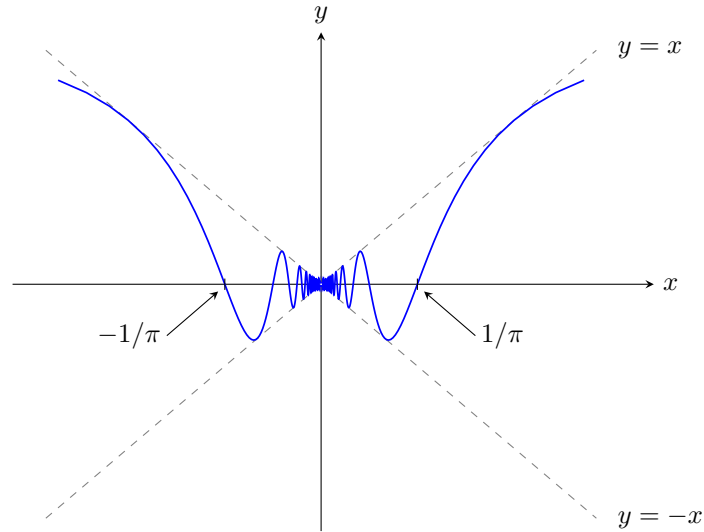


Рисунок подсказывает, что

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0,$$

и даёт путь доказательства: положим $f(x) = -|x|$, $h(x) = |x|$ и воспользуемся теоремой о двух милиционерах 2.1.13. Предел модуля, используемый здесь, оставим упражнением.

Упражнение 2.1.16. Докажите, что для любого $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |x| = |x_0|.$$

Определение 2.1.17. Луч $[N, +\infty)$ будем называть окрестностью $+\infty$, а луч $(-\infty, N]$ — окрестностью $-\infty$. Здесь $N \in \mathbb{R}$.

Применяя это определение, можно по аналогии с обычными пределами задать

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

В частности, слова « $+\infty$ — предельная точка множества X » означают, что X не ограничено сверху.

Определение 2.1.18. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ не ограничено сверху, а $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f имеет предел $L \in \mathbb{R}$ при $x \rightarrow +\infty$, если для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $N \in \mathbb{R}$, что

$$x \in X, \quad x > N \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Обозначение:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

Аналогично определяется предел $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$: множество X должно быть не ограничено снизу, а условие принимает вид

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{R} \quad \forall x \in X: \quad x < N \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0.$$

Действительно, для произвольного $\varepsilon > 0$ положим $N = 1/\varepsilon + 1$. Тогда при $x > N$ выполнено $0 < 1/x < \varepsilon$.

Замечание 2.1.20. Конечные пределы в бесконечных точках удовлетворяют доказанным нами свойствам пределов: единственности, правилам сложения и умножения, предельному переходу в неравенствах. Аналогично переносятся правило для частного при ненулевом предельном знаменателе и теорема о двух милиционерах 2.1.13. В доказательствах вместо достаточно малой проколотой окрестности используется достаточно далёкая часть соответствующего луча.

Замечание 2.1.21. Пусть функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ имеет конечный предел L в некоторой предельной точке x_0 множества X ; точка x_0 может быть конечной или бесконечной. Тогда f ограничена в некоторой окрестности этой точки, то есть множество $f(X \cap U)$ ограничено для подходящей окрестности U . Действительно, взяв в определении предела $\varepsilon = 1$, получаем

$$|f(x)| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|$$

в соответствующей проколотой окрестности. Если $x_0 \in X$, учтём также единственное значение $f(x_0)$.

Обратное неверно: функция $\sin(1/x)$ ограничена на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, но не имеет предела при $x \rightarrow 0$ (пример 2.1.10).

2.2 Пределы последовательностей

О последовательностях можно думать как о простейших функциях, поэтому удобно изучать их пределы. Напомним, что последовательность — это функция натурального аргумента (определение 1.4.6). Запись

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $N \in \mathbb{N}$, что

$$n > N \implies |a_n - A| < \varepsilon.$$

Это частный случай определения 2.1.18. Последовательность с конечным пределом называют сходящейся.

Лемма 2.2.1. Ограниченная сверху неубывающая последовательность имеет конечный предел.

Доказательство. Пусть наша последовательность — $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Положим

$$A = \sup\{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По характеристике супремума (предложение 1.2.17) найдётся такой номер m , что

$$A - \varepsilon < a_m \leq A.$$

Тогда для всякого $n > m$ из неубывания следует

$$A - \varepsilon < a_m \leq a_n \leq A,$$

то есть $|a_n - A| < \varepsilon$. Следовательно, $a_n \rightarrow A$. □

Замечание 2.2.2. Ограниченная снизу невозрастающая последовательность также имеет конечный предел. Действительно, если это последовательность $\{b_n\}_n$, то $a_n = -b_n$ удовлетворяет условиям леммы 2.2.1.

Последовательность с параметром и число e

В следующих рассуждениях r — фиксированное произвольное *положительное вещественное число*.

Предложение 2.2.3. При $r > 0$ последовательность

$$a_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N},$$

возрастает.

Доказательство. Нужно показать, что $a_{n+1}(r) > a_n(r)$. Поскольку все множители положительны, рассмотрим отношение

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right) \left(\frac{1 + r/(n+1)}{1 + r/n}\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{r}{n+1}\right) \left(1 - \frac{r}{(n+1)(n+r)}\right)^n. \end{aligned}$$

Число $r/((n+1)(n+r))$ лежит между нулём и единицей. По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}(r)}{a_n(r)} &\geq \left(1 + \frac{r}{n+1}\right) \left(1 - \frac{nr}{(n+1)(n+r)}\right) \\ &= 1 + \frac{r^2}{(n+1)^2(n+r)} > 1. \end{aligned}$$

□

Упражнение 2.2.4. Пусть $r > 0$ и $q = [r] + 1$. Аналогичным методом докажите, что последовательность

$$b_n(r) = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+q} = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n+[r]+1}$$

убывает. При $r = 1$ докажите также более точное утверждение: последовательность

$$\tilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

убывает.

Следствие 2.2.5. Для каждого $r > 0$ последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена и имеет конечный предел. Последовательность $\{b_n(r)\}_n$ имеет тот же предел.

Доказательство. Поскольку $1 + r/n > 1$ и $q = [r] + 1 \in \mathbb{N}$, имеем

$$0 < a_n(r) \leq b_n(r) \leq b_1(r) = (1+r)^{q+1}.$$

Следовательно, возрастающая последовательность $\{a_n(r)\}_n$ ограничена сверху, и лемма 2.2.1 даёт существование её предела. Обозначим его пока через $e(r)$.

Далее,

$$b_n(r) = a_n(r) \left(1 + \frac{r}{n}\right)^q.$$

Здесь q фиксировано. Из $1/n \rightarrow 0$ и правил сложения и умножения пределов следует

$$\left(1 + \frac{r}{n}\right)^q \rightarrow 1, \quad b_n(r) \rightarrow e(r).$$

□

Определение 2.2.6. *Предел*

$$e = e(1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

называется основанием натурального логарифма.

Замечание 2.2.7. Последовательность $\{\tilde{b}_n\}_n$ из упражнения 2.2.4 также сходится к e :

$$\tilde{b}_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \longrightarrow e \cdot 1 = e.$$

Возрастание $a_n(1)$ и убывание $\tilde{b}_n$ дают

$$a_n(1) < e < \tilde{b}_n \quad (n \in \mathbb{N}).$$

В частности, $e > 2 = a_1(1)$. Чтобы получить оценку сверху, заметим, что

$$\tilde{b}_5 = \left(\frac{6}{5}\right)^6 < 3.$$

Последнее неравенство равносильно $2^6 \cdot 3^5 < 5^6$, то есть

$$15552 < 15625.$$

Таким образом, $2 < e < 3$. Приближённое значение:

$$e \approx 2,718281828459045.$$

Эти цифры удобно запоминать так: после 2,7 дважды повторяется 1828 — год рождения Льва Толстого, а затем идут 45, 90, 45 — градусные меры углов прямоугольного равнобедренного треугольника.

Последовательности и топология прямой

Последовательности и их пределы позволяют, в частности, описывать замкнутые множества.

Предложение 2.2.8. Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Доказательство. Пусть F замкнуто и $x \notin F$. По определению 1.4.20 дополнение $\mathbb{R} \setminus F$ открыто, поэтому некоторая окрестность x не пересекает F . Значит, x не является предельной точкой F .

Обратно, пусть все предельные точки F принадлежат F , и возьмём $x \notin F$. Тогда x не является предельной точкой F , поэтому некоторая его проколота окрестность не пересекает F . Так как $x \notin F$, то и вся эта окрестность содержится в $\mathbb{R} \setminus F$. Следовательно, дополнение открыто, а F замкнуто. $\square$

Предложение 2.2.9. Точка $x \in \mathbb{R}$ является предельной для множества $F \subset \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда существует последовательность элементов множества $F \setminus \{x\}$, сходящаяся к x .

Доказательство. Если x — предельная точка F , для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем

$$x_n \in F, \quad 0 < |x_n - x| < \frac{1}{n}.$$

Тогда $x_n \rightarrow x$. Обратно, если $x_n \in F \setminus \{x\}$ и $x_n \rightarrow x$, то для каждого $\varepsilon > 0$ все достаточно поздние члены последовательности принадлежат проколоте ε -окрестности x . Поэтому x — предельная точка F . $\square$

Предложение 2.2.10. Множество $F \subset \mathbb{R}$ замкнуто тогда и только тогда, когда предел всякой сходящейся последовательности его элементов также принадлежит F .

Доказательство. Пусть F замкнуто, $x_n \in F$ и $x_n \rightarrow x$. Если $x \notin F$, то $x_n \in F \setminus \{x\}$ для всех n , и предложение 2.2.9 показывает, что x — предельная точка F . По предложению 2.2.8 имеем $x \in F$ — противоречие.

Обратно, пусть F содержит пределы всех сходящихся последовательностей своих элементов. По предложению 2.2.9 всякую предельную точку F можно получить как предел такой последовательности. Значит, все предельные точки принадлежат F , и предложение 2.2.8 даёт замкнутость. $\square$

Как мы уже отмечали, произвольное множество не обязано быть ни открытым, ни замкнутым. Удобно приближать его открытыми и замкнутыми множествами. Мы знаем, что объединение любого семейства открытых множеств открыто, и пересечение конечного семейства открытых множеств открыто (замечание 1.4.17).

Определение 2.2.11. Внутренностью множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наибольшее по включению открытое подмножество F . Обозначение: $\text{int } F$.

Точку $x \in F$ называют внутренней точкой множества F , если существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F.$$

Внутренность существует: можно взять объединение всех открытых подмножеств F . Её можно описать и так:

$$\text{int } F = \{x \in F \mid \exists \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset F\}.$$

Для замкнутых множеств справедливы двойственные утверждения: пересечение любого семейства замкнутых множеств замкнуто, и объединение конечного семейства замкнутых множеств замкнуто. Это следует из соответствующих утверждений для открытых множеств переходом к дополнениям.

Определение 2.2.12. Замыканием множества $F \subset \mathbb{R}$ называют наименьшее по включению замкнутое множество, содержащее F . Обозначение: $\text{cl } F$.

Замыкание существует: это пересечение всех замкнутых множеств, содержащих F .

Замечание 2.2.13. Замыкание F состоит из всех его предельных и изолированных точек. Эквивалентно,

$$\text{cl } F = \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0 \quad (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap F \neq \emptyset\}.$$

Действительно, множество в правой части содержит F и замкнуто: если некоторая окрестность x не пересекает F , то достаточно малые окрестности всех достаточно близких к x точек также не пересекают F . При этом всякое замкнутое множество, содержащее F , содержит все указанные точки. Это следует из открытости его дополнения.

Замечание 2.2.14. Если $x_n \in F$ и $x_n \rightarrow x$, то $x \in \text{cl } F$. И любую точку замыкания можно получить таким образом. Первое утверждение следует из замкнутости $\text{cl } F$; для второго достаточно выбрать

$$x_n \in F \cap \left(x - \frac{1}{n}, x + \frac{1}{n}\right).$$

В отличие от предложения 2.2.9, здесь разрешается $x_n = x$.

Определение 2.2.15. Границей множества F называют множество

$$\partial F = \text{cl } F \setminus \text{int } F.$$

Пример 2.2.16. Внутренности, замыкания и границы некоторых множеств имеют следующий вид. В таблице $E = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$, а $\mathfrak{C}$ — канторово множество.

F	$\text{int } F$	$\text{cl } F$	∂F
$[0, 1]$	$(0, 1)$	$[0, 1]$	$\{0, 1\}$
$\mathbb{N}$	$\emptyset$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}$
E	$\emptyset$	$E \cup \{0\}$	$E \cup \{0\}$
$\mathfrak{C}$	$\emptyset$	$\mathfrak{C}$	$\mathfrak{C}$
$\mathbb{Q}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\emptyset$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\emptyset$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

В случае канторова множества пустота внутренности видна из построения: оно содержится в объединении попарно отделённых друг от друга отрезков длины 3^{-n} для каждого n и потому не содержит ни одного невырожденного интервала.

Определение предела по Гейне

Пределы последовательностей позволяют дать альтернативное определение предела функции. Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$; допускаются $x_0 = +\infty$ и $x_0 = -\infty$. Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 2.2.17 (Предел по Гейне²). Число $L \in \mathbb{R}$ является пределом функции f в точке x_0 по Гейне, если для всякой последовательности $\{x_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящейся к x_0 , имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L.$$

В случае $x_0 = +\infty$ условие $x_n \rightarrow x_0$ означает, что для всякого $M \in \mathbb{R}$ выполнено $x_n > M$ при всех достаточно больших n ; для $x_0 = -\infty$ используется условие $x_n < M$.

Теорема 2.2.1. Определения предела по Коши и по Гейне эквивалентны.

Доказательство. Коши $\implies$ Гейне. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ в смысле Коши и $x_n \rightarrow x_0$, причём $x_n \in X \setminus \{x_0\}$. Возьмём произвольное $\varepsilon > 0$. По определению Коши выберем проколотую окрестность $\dot{U}$ точки x_0 , в которой

$$y \in X \cap \dot{U} \implies |f(y) - L| < \varepsilon.$$

Из $x_n \rightarrow x_0$ следует, что все достаточно поздние x_n лежат в $\dot{U}$. Значит, $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ при всех достаточно больших n , и $f(x_n) \rightarrow L$. Для бесконечной точки вместо проколотой окрестности берётся соответствующий луч; рассуждение то же самое.

Гейне $\implies$ Коши. Предположим, что условие Гейне выполнено, а условие Коши — нет. Сначала пусть $x_0 \in \mathbb{R}$. Отрицание определения Коши означает, что найдётся такое $\varepsilon > 0$, что для каждого $\delta > 0$ можно выбрать

$$x_\delta \in X \setminus \{x_0\}, \quad |x_\delta - x_0| < \delta, \quad |f(x_\delta) - L| \geq \varepsilon.$$

Положим $x_n = x_{1/n}$. Тогда $x_n \rightarrow x_0$, но $f(x_n)$ не сходится к L , поскольку $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$ для всех n . Это противоречит условию Гейне.

Если $x_0 = +\infty$, отрицание условия Коши позволяет для каждого n выбрать $x_n \in X$ так, что $x_n > n$ и $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$. При $x_0 = -\infty$ выбираем $x_n < -n$ с той же оценкой. В обоих случаях снова получаем противоречие условию Гейне. $\square$

²Генрих Эдуард Гейне (1821–1881), немецкий математик; статья в Википедии.

Следствие 2.2.18. Если найдутся две последовательности $\{x_n\}_n$ и $\{y_n\}_n$ элементов $X \setminus \{x_0\}$, сходящиеся к x_0 , для которых существуют различные конечные пределы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n),$$

то у f нет предела в точке x_0 .

Этот приём уже использовался в примере 2.1.10 для функции $\sin(1/x)$ при $x \rightarrow 0$. Можно взять

$$x_n = \frac{1}{\pi n}, \quad y_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}.$$

Обе последовательности стремятся к нулю, а значения функции на них равны соответственно нулю и единице.

Подпоследовательности

Определение 2.2.19. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность, а $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — строго возрастающая последовательность натуральных чисел:

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

Последовательность $\{a_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ называется подпоследовательностью последовательности $\{a_n\}_n$.

Предложение 2.2.20. Всякая подпоследовательность сходящейся последовательности сходится к тому же пределу.

Доказательство. Пусть $a_n \rightarrow A$ и $\varepsilon > 0$. Выберем такое $N \in \mathbb{N}$, что $|a_n - A| < \varepsilon$ при $n > N$. Так как $n_k \geq k$, при $k > N$ имеем $n_k > N$, а значит, $|a_{n_k} - A| < \varepsilon$. Следовательно, $a_{n_k} \rightarrow A$. $\square$

2.3 Некоторые замечательные пределы

В конце главы 1 (следствие 1.3.16) мы определили степени с рациональными показателями x^r , где $x > 0$ и $r \in \mathbb{Q}$. Если $x > 1$ и $r_1 < r_2$, то $x^{r_1} < x^{r_2}$. При $x = 1$ все степени равны единице. Кроме того,

$$x^{r_1+r_2} = x^{r_1} x^{r_2}.$$

Посмотрим теперь на x^r как на функцию показателя r при фиксированном x . Пока область определения этой функции — множество $\mathbb{Q}$.

Предложение 2.3.1. Для всякого $x > 0$ имеем

$$\lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r = 1. \quad (2.3.1)$$

Доказательство. Сначала пусть $x > 1$, и будем рассматривать положительные рациональные r . Предположим противное. По критерию Гейне (теорема 2.2.1) найдутся число $A > 1$ и последовательность положительных рациональных чисел $r_j \rightarrow 0$, для которых

$$x^{r_j} \geq A \quad (j \in \mathbb{N}).$$

Здесь при необходимости мы оставляем только те члены последовательности, для которых отклонение значения функции от единицы не меньше некоторого фиксированного положительного числа. Для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем настолько большой j , что $r_j \leq 1/n$. Из монотонности степени по показателю получаем $x^{1/n} \geq A$. Следовательно, по неравенству Бернулли (1.3.1)

$$x \geq A^n = (1 + (A - 1))^n \geq 1 + n(A - 1).$$

Это противоречит неограниченности множества натуральных чисел.

Отрицательные r сводятся к положительным при помощи равенства $x^r = 1/x^{-r}$ и правила предела частного. При $0 < x < 1$ применим уже доказанное к $1/x > 1$ и воспользуемся тождеством $x^r = 1/(1/x)^r$. Случай $x = 1$ очевиден. $\square$

Следствие 2.3.2. Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R}$. Тогда существует конечный положительный предел

$$\lim_{\substack{r \rightarrow \alpha \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r.$$

Вывод этого следствия из предложения 2.3.1 осуществляется при помощи следующего принципа.

Предложение 2.3.3. Пусть x_0 — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$, а функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает. Предположим, что оба множества

$$\{f(x) \mid x \in X, x < x_0\}, \quad \{f(x) \mid x \in X, x > x_0\}$$

непусты, их супремум и инфимум соответственно конечны и

$$\sup\{f(x) \mid x \in X, x < x_0\} = \inf\{f(x) \mid x \in X, x > x_0\} = L.$$

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Мы уже доказывали подобный принцип для монотонных последовательностей. Доказательство полностью аналогично доказательству леммы 2.2.1.

Доказательство следствия 2.3.2. Пусть сначала $x > 1$. Рассмотрим числа

$$s = \sup\{x^r \mid r \in \mathbb{Q}, r < \alpha\}, \quad t = \inf\{x^r \mid r \in \mathbb{Q}, r > \alpha\}.$$

Плотность рациональных чисел и монотонность степени показывают, что эти числа существуют и $0 < s \leq t < +\infty$. Например, выбрав рациональные $p_0 < \alpha < q_0$, получим $x^{p_0} \leq s \leq t \leq x^{q_0}$.

Покажем, что $s = t$. Для любых рациональных $p < \alpha < q$ имеем

$$1 \leq \frac{t}{s} \leq \frac{x^q}{x^p} = x^{q-p}.$$

Числа p и q можно выбрать так, чтобы положительная разность $q - p$ была сколь угодно мала. По предложению 2.3.1 правая часть сколь угодно близка к единице. Поэтому $t/s = 1$. Теперь применимо предложение 2.3.3. Случаи $0 < x < 1$ и $x = 1$ сводятся к разобранному так же, как выше. $\square$

Определение 2.3.4. Пусть $x > 0$ и $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Определим

$$x^\alpha = \lim_{\substack{r \rightarrow \alpha \\ r \in \mathbb{Q}}} x^r. \quad (2.3.2)$$

Для рационального α этот предел совпадает с уже определённым x^α : достаточно воспользоваться равенством $x^r = x^\alpha x^{r-\alpha}$ и предложением 2.3.1.

Замечание 2.3.5. Свойства пределов естественным образом позволяют распространить на вещественные показатели тождества

$$x^{\alpha_1} x^{\alpha_2} = x^{\alpha_1 + \alpha_2}, \quad x^\alpha y^\alpha = (xy)^\alpha \quad (x, y > 0),$$

а также свойства монотонности степени.

Теорема 2.3.1. Для всякого $\alpha \in \mathbb{R}$ имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha. \quad (2.3.3)$$

Доказательство. Для $\alpha > 0$ в предыдущем параграфе мы доказали существование этого предела и обозначили его через $e(\alpha)$ (следствие 2.2.5). Осталось проверить, что $e(\alpha) = e^\alpha$.

Сначала докажем для $\alpha > 0$ и $m \in \mathbb{N}$ тождество

$$e(m\alpha) = e(\alpha)^m.$$

Перейдём к подпоследовательности $n = mk$, где $k \in \mathbb{N}$:

$$\left(1 + \frac{m\alpha}{mk}\right)^{mk} = \left(\left(1 + \frac{\alpha}{k}\right)^k\right)^m \longrightarrow e(\alpha)^m.$$

По предложению 2.2.20 предел подпоследовательности совпадает с пределом исходной последовательности, равным $e(m\alpha)$. Это доказывает требуемое тождество.

Теперь пусть $r = p/q > 0$, где $p, q \in \mathbb{N}$. Из доказанного тождества и равенства $e(1) = e$ получаем

$$e(r)^q = e(qr) = e(p) = e(1)^p = e^p.$$

Оба числа положительны, откуда $e(r) = e^{p/q} = e^r$.

Для каждого n выражение $(1 + \alpha/n)^n$ возрастает по положительному параметру α . Поэтому функция $e(\alpha)$ не убывает. При рациональных $0 < p < \alpha < q$ получаем

$$e^p = e(p) \leq e(\alpha) \leq e(q) = e^q.$$

Приближая α рациональными числами с обеих сторон и пользуясь определением (2.3.2), заключаем, что $e(\alpha) = e^\alpha$ и для любого вещественного $\alpha > 0$.

При $\alpha = 0$ утверждение очевидно. Для отрицательного показателя запишем $\alpha = -\beta$, где $\beta > 0$. При достаточно больших n имеем

$$\left(1 - \frac{\beta}{n}\right)^n = \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \left(1 + \frac{\beta}{n}\right)^{-n}. \quad (*)$$

По неравенству Бернулли (1.3.1)

$$1 - \frac{\beta^2}{n} \leq \left(1 - \frac{\beta^2}{n^2}\right)^n \leq 1 \quad (n > \beta).$$

Обе крайние последовательности стремятся к единице. Поэтому по теореме о двух милиционерах 2.1.13 первый множитель в формуле (*) также стремится к единице. Для положительного параметра β уже доказано, что $(1 + \beta/n)^n \rightarrow e^\beta > 0$. По правилу предела частного второй множитель стремится к $1/e^\beta = e^{-\beta}$. По правилу предела произведения получаем (2.3.3). $\square$

Теорема 2.3.2 (Замечательный предел для показательной функции).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1. \quad (2.3.4)$$

Доказательство. Достаточно проверить неравенства

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + x + 3x^2 \quad (2.3.5)$$

при x , достаточно близком к нулю. Тогда искомый предел получится по теореме о двух милиционерах 2.1.13.

Левое неравенство следует из неравенства Бернулли и теоремы 2.3.1:

$$1 + x \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x.$$

Здесь для каждого фиксированного x берутся достаточно большие n , при которых $x/n \geq -1$.

Для правого неравенства воспользуемся биномом Ньютона (1.3.2). При $|x| \leq 1$ и $n \geq 2$ имеем

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n &= 1 + n \frac{x}{n} + \sum_{k=2}^n C_n^k \left(\frac{x}{n}\right)^k \\ &= 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^n C_n^k n^{-k} x^{k-2} \\ &\leq 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^n C_n^k n^{-k} |x|^{k-2} \\ &\leq 1 + x + x^2 \sum_{k=2}^n C_n^k n^{-k} \\ &\leq 1 + x + x^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + x + ex^2. \end{aligned}$$

Переходя к пределу и используя $e < 3$ (замечание 2.2.7), получаем (2.3.5).

Вычитая единицу из (2.3.5) и деля на x , получаем

$$1 \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1 + 3x \quad (0 < x \leq 1),$$

$$1 + 3x \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1 \quad (-1 \leq x < 0).$$

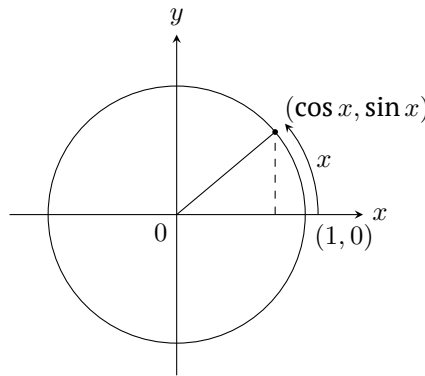
Во втором случае знаки неравенств меняются, поскольку $x < 0$. Таким образом, при $0 < |x| \leq 1$ имеем

$$1 - 3|x| \leq \frac{e^x - 1}{x} \leq 1 + 3|x|.$$

Обе крайние функции стремятся к единице при $x \rightarrow 0$. По теореме о двух милиционерах 2.1.13 получаем (2.3.4). $\square$

Тригонометрические функции

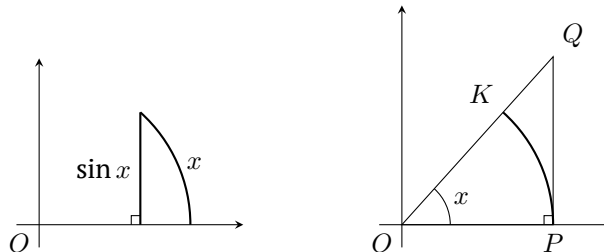
Пока будем пользоваться наивным геометрическим определением функций $\sin x$ и $\cos x$: это координаты точки единичной окружности, полученной откладыванием от точки $(1, 0)$ ориентированной дуги длины x . Координаты этой точки равны $(\cos x, \sin x)$. Когда мы определим длины кривых, это определение станет полностью строгим.



Мы будем пользоваться неравенствами

$$\sin x \leq x \quad (x > 0), \quad x \leq \operatorname{tg} x \quad \left(0 \leq x < \frac{\pi}{2}\right). \quad (2.3.6)$$

Они видны из сравнения длин и площадей. Для острого угла вертикальная координата точки окружности не превосходит длины дуги. При $x \geq \pi/2$ неравенство $\sin x \leq x$ следует также из $\sin x \leq 1$ и $\pi/2 > 1$.



Площадь сектора OKP равна $x/2$, а площадь треугольника $OPQ = \operatorname{tg} x/2$. Включение сектора в треугольник даёт второе неравенство (2.3.6). Также нам понадобятся школьные тригонометрические формулы

$$\begin{aligned}\sin(x+y) &= \sin x \cos y + \cos x \sin y, \\ \cos(x+y) &= \cos x \cos y - \sin x \sin y.\end{aligned}\tag{2.3.7}$$

Всё это нужно будет в дальнейшем доказать.

Определение 2.3.6. Пусть $x_0 \in X$ — предельная точка множества $X \subset \mathbb{R}$. Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке x_0 , если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Функцию, непрерывную в каждой точке своей области определения, называют непрерывной.

Мы уже получили такие равенства для многочленов, рациональных функций и степени как функции показателя. Стало быть, эти функции непрерывны. Из свойств пределов следует, что непрерывные функции можно складывать и умножать: эти операции не выводят из класса непрерывных функций. Более детальное изучение непрерывных функций пока отложим.

Предложение 2.3.7. Функции $\sin$ и $\cos$ непрерывны на вещественной прямой.

Доказательство. Проведём доказательство в несколько этапов. Непрерывность синуса в нуле выражается равенством $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$. Оно следует из оценок

$$-|x| \leq \sin x \leq |x|$$

и теоремы о двух милиционерах 2.1.13. Здесь использованы (2.3.6) и нечётность синуса.

Непрерывность косинуса в нуле следует из оценок

$$1 - x^2 \leq \cos x \leq 1$$

для достаточно малых $|x|$. Действительно, при $|x| < \min\{1, \pi/2\}$ косинус положителен и

$$\cos x = \sqrt{1 - \sin^2 x} \geq \sqrt{1 - x^2} \geq 1 - x^2.$$

Последнее неравенство следует из того, что $0 \leq 1 - x^2 \leq 1$. Значит, $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 = \cos 0$.

Для произвольной точки x_0 воспользуемся формулой сложения:

$$\begin{aligned}\sin x &= \sin((x - x_0) + x_0) \\ &= \sin(x - x_0) \cos x_0 + \cos(x - x_0) \sin x_0 \longrightarrow \sin x_0 \quad (x \rightarrow x_0).\end{aligned}$$

Проверка непрерывности косинуса аналогична. □

Теорема 2.3.3 (Замечательный предел для синуса).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.\tag{2.3.8}$$

Доказательство. Воспользуемся неравенствами (2.3.6):

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2}\right).$$

Ввиду чётности рассматриваемых функций эти оценки верны при $0 < |x| < \pi/2$. По непрерывности косинуса $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, и утверждение следует из теоремы о двух милиционерах 2.1.13. □

2.4 Уточнения и обобщения понятия предела

Напомним определение сужения функции на множество. Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ и $U \subset \mathbb{R}$. Сужением f на U называется функция $f|_U$, определённая на $X \cap U$ и совпадающая там с f :

$$f|_U: X \cap U \rightarrow \mathbb{R}, \quad f|_U(x) = f(x).$$

Определение 2.4.1. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap [x_0, +\infty)$. Правым пределом функции $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 называют

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f|_{[x_0, +\infty)})(x).$$

Аналогично, если x_0 — предельная точка $X \cap (-\infty, x_0]$, то левый предел определяется формулой

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f|_{(-\infty, x_0]})(x).$$

Замечание 2.4.2. Если у f есть предел в точке x_0 и x_0 является предельной точкой множества $X \cap (-\infty, x_0]$, то существует левый предел, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Аналогично для правого предела. Если x_0 является предельной точкой области определения с обеих сторон, то существование двустороннего предела равносильно существованию и равенству двух односторонних пределов:

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x).$$

В этом случае их общее значение равно $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Предложение 2.4.3. Пусть $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонная функция, а $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества $X \cap (-\infty, x_0]$. Если f не убывает и ограничена сверху в некоторой окрестности x_0 , то существует конечный левый предел $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$. Если f не возрастает и ограничена снизу в некоторой окрестности x_0 , то этот предел также существует.

Аналогично, в предельной точке $X \cap [x_0, +\infty)$ существует конечный правый предел неубывающей функции, ограниченной снизу в некоторой окрестности x_0 , и невозрастающей функции, ограниченной там сверху.

Доказательство. Применим рассуждение из леммы 2.2.1 и замечания 2.2.2. Например, в первом случае

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \sup\{f(x) \mid x \in X, x < x_0\}.$$

□

Зачастую мы доказываем существование предела, не вычисляя его значения: иногда это невозможно. Следующее понятие как раз приспособлено для таких рассуждений. 25.9.2026

Определение 2.4.4. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое множество, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X , а $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f сходится в себе в точке x_0 , если для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколота окрестность $\dot{U}(x_0)$, что для всех $y, z \in X \cap \dot{U}(x_0)$ справедлива оценка

$$|f(y) - f(z)| < \varepsilon.$$

Сходимость в себе ещё называют сходимостью по Коши.

Замечание 2.4.5. Если f имеет конечный предел L в точке x_0 , то она сходится в себе в этой точке. Действительно, выбрав проколотую окрестность, в которой $|f(x) - L| < \varepsilon/2$, по неравенству треугольника (предложение 1.2.8) для любых двух её точек $y, z \in X$ получаем

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - L| + |L - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Предложение 2.4.6. Если функция f сходится в себе в точке x_0 , то она имеет в этой точке конечный предел.

Доказательство. Если x_0 — конечная точка, положим

$$\dot{U}_n = \left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right) \setminus \{x_0\}.$$

Если $x_0 = +\infty$, положим $\dot{U}_n = (n, +\infty)$; если $x_0 = -\infty$, положим $\dot{U}_n = (-\infty, -n)$. Таким образом, $\{\dot{U}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность окрестностей, «стягивающихся к x_0 ». Рассмотрим

$$a_n = \inf\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}, \quad b_n = \sup\{f(x) \mid x \in X \cap \dot{U}_n\}.$$

Множества под знаками точных граней непусты, поскольку x_0 — предельная точка X .

Из сходимости в себе вытекает, что начиная с некоторого номера n_0 эти грани конечны. В самом деле, применим определение при $\varepsilon = 1$ и выберем n_0 так, чтобы $\dot{U}_{n_0}$ содержалась в найденной окрестности. Зафиксировав $z \in X \cap \dot{U}_{n_0}$, получим $|f(x) - f(z)| < 1$ для всех $x \in X \cap \dot{U}_{n_0}$. Это даёт ограниченность f на $X \cap \dot{U}_{n_0}$ и на всех последующих $X \cap \dot{U}_n$.

Отрезки $I_n = [a_n, b_n]$, $n \geq n_0$, вложены друг в друга. Кроме того, условие сходимости в себе означает, что

$$|I_n| = b_n - a_n \rightarrow 0.$$

Действительно, для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n все значения f на $X \cap \dot{U}_n$ отличаются друг от друга меньше, чем на ε ; отсюда $b_n - a_n \leq \varepsilon$. По лемме 1.4.7 о вложенных промежутках и её следствию 1.4.8

$$\bigcap_{n \geq n_0} I_n = \{L\}$$

для некоторого $L \in \mathbb{R}$. Если $b_n - a_n < \varepsilon$, то для всякого $x \in X \cap \dot{U}_n$ имеем

$$|f(x) - L| \leq b_n - a_n < \varepsilon.$$

Следовательно, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. □

Есть ещё два случая, когда предел «есть», но он не выражается числом.

Определение 2.4.7. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — конечная или бесконечная предельная точка множества X , а $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f в точке x_0 стремится к плюс бесконечности, и писать

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty,$$

если для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколота окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) > N \quad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Аналогично, запись

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

означает, что для всякого $N \in \mathbb{N}$ существует такая проколота окрестность $\dot{U}(x_0)$, что

$$f(x) < -N \quad \text{для всех } x \in X \cap \dot{U}(x_0).$$

Пример 2.4.8. Имеем

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Для произвольного $N \in \mathbb{N}$ положим $\delta = 1/\sqrt{N}$. Если $0 < |x| < \delta$, то

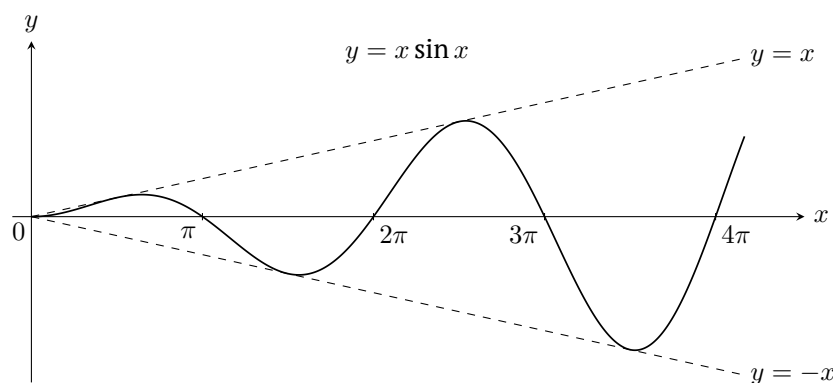
$$\frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = N.$$

Следовательно, в проколотой окрестности $(-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ все значения функции больше N , как и требуется в определении 2.4.7.

Пример 2.4.9. Предел $\lim_{x \rightarrow 0} 1/x$ не существует даже в смысле определения 2.4.7. В любой окрестности нуля есть как «близкие к $+\infty$ » значения, так и «близкие к $-\infty$ ». Однако

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Пример 2.4.10. Функция $x \sin x$ не ограничена ни в одной окрестности $+\infty$, но при этом не имеет при $x \rightarrow +\infty$ ни конечного, ни бесконечного предела. График функции имеет следующий вид:



Предложение 2.4.11. Пусть P — многочлен положительной степени. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} |P(x)| = +\infty.$$

Доказательство. Пусть

$$P(x) = \sum_{j=0}^n a_j x^j, \quad n \geq 1, \quad a_n \neq 0.$$

Оценим при $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} |P(x)| &\geq |a_n| |x|^n - \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| |x|^j \\ &= |a_n| |x|^n \left(1 - \sum_{j=0}^{n-1} \frac{|a_j|}{|a_n|} |x|^{j-n} \right). \end{aligned} \quad (2.4.1)$$

При $j < n$ имеем $|x|^{j-n} = (1/|x|)^{n-j} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \pm\infty$: это следует из примера 2.1.19 и правила предела произведения (предложение 2.1.7). Поэтому при достаточно больших $|x|$ выражение в скобках не меньше $1/2$, и

$$|P(x)| \geq \frac{|a_n|}{2} |x|^n.$$

Правая часть стремится к $+\infty$. □

Зачастую важно не только установить, что некоторая величина стремится к бесконечности, но и объяснить, что она делает это быстрее, чем какая-то другая.

Определение 2.4.12. Пусть $X \subset \mathbb{R}$, x_0 — предельная, конечная или бесконечная, точка этого множества, а $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$. Предположим, что g принимает лишь положительные значения. Будем писать $f = O(g)$ при $x \rightarrow x_0$, если функция f/g ограничена в некоторой проколотой окрестности точки x_0 на множестве X , и $f = o(g)$ при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Для многочлена P степени n имеем

$$P(x) = O(|x|^n) \quad (x \rightarrow \pm\infty).$$

Действительно, при $|x| \geq 1$ неравенство треугольника даёт

$$|P(x)| \leq \sum_{j=0}^n |a_j| |x|^j \leq \left(\sum_{j=0}^n |a_j| \right) |x|^n.$$

На самом деле, то же выделение старшего члена, что и в формуле (2.4.1), и рассуждение после неё дают более точное соотношение

$$P(x) = a_n x^n \left(1 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{a_j}{a_n} x^{j-n} \right) = a_n x^n (1 + o(1)) \quad (x \rightarrow +\infty). \quad (2.4.2)$$

Предложение 2.4.13. 1) Если $\alpha > \beta$, то

$$x^\beta = o(x^\alpha) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

2) Если $\alpha > \beta$, то

$$x^\alpha = o(x^\beta) \quad (x \rightarrow 0+).$$

3) Для всякого $a > 1$ и всякого многочлена P имеем

$$P(x) = o(a^x) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

Доказательство. 1) По определению нужно проверить предельное соотношение

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\beta-\alpha} = 0.$$

Для $\varepsilon > 0$ неравенство $x^{\beta-\alpha} < \varepsilon$ выполнено при

$$x > \varepsilon^{-1/(\alpha-\beta)}.$$

2) Проверяется аналогично.

3) Сначала пусть $n = \deg P \geq 1$. Согласно пункту 1) достаточно проверить неравенство $a^x > x^{n+1/2}$ для достаточно больших x : тогда из $P(x) = O(x^n)$ будет следовать $P(x)/a^x \rightarrow 0$. Воспользуемся неравенством

$$x \geq 2n \left\lfloor \frac{x}{2n} \right\rfloor$$

и неравенством Бернулли (1.3.1):

$$\begin{aligned} a^x &\geq a^{2n \lfloor x/(2n) \rfloor} = \left((1 + (a-1))^{[x/(2n)]} \right)^{2n} \\ &\geq \left(1 + (a-1) \left\lfloor \frac{x}{2n} \right\rfloor \right)^{2n}. \end{aligned}$$

При достаточно больших x имеем $[x/(2n)] \geq x/(3n)$, поэтому

$$a^x \geq \left(1 + \frac{a-1}{3n} x \right)^{2n}.$$

Справа стоит многочлен степени $2n$ с положительным старшим коэффициентом. Воспользуемся представлением (2.4.2) многочлена в виде старшего одночлена, умноженного на $1 + o(1)$. Поскольку $2n > n + 1/2$, из этого представления и пункта 1) следует

$$x^{n+1/2} = o \left(\left(1 + \frac{a-1}{3n} x \right)^{2n} \right).$$

Отсюда получается требуемое неравенство.

Постоянный многочлен рассматривается отдельно: по Бернулли $a^x \geq a^{[x]} \geq 1 + (a-1)[x] \rightarrow +\infty$. Следовательно, и в этом случае $P(x)/a^x \rightarrow 0$. $\square$

В наших доказательствах мы зачастую использовали следующие величины. Для конечной предельной точки x_0 множества X положим

$$\begin{aligned} a_\varepsilon(x_0) &= \inf \left\{ f(x) \mid x \in X \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \right\}, \\ b_\varepsilon(x_0) &= \sup \left\{ f(x) \mid x \in X \cap ((x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \right\}. \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

Вообще говоря, они могут быть бесконечными. Примем соглашение $-\infty < y < +\infty$ для всякого $y \in \mathbb{R}$. При $0 < \varepsilon_1 < \varepsilon_2$ имеем

$$a_{\varepsilon_1}(x_0) \geq a_{\varepsilon_2}(x_0), \quad b_{\varepsilon_1}(x_0) \leq b_{\varepsilon_2}(x_0).$$

Иными словами, как функции параметра ε величина $a_\varepsilon(x_0)$ не возрастает, а $b_\varepsilon(x_0)$ не убывает. По мере уменьшения окрестности первая грань повышается, а вторая понижается. Поэтому пределы

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} a_\varepsilon(x_0), \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} b_\varepsilon(x_0)$$

всегда существуют как конечные или бесконечные пределы монотонных величин. Это тот же принцип, что в лемме 2.2.1 и замечании 2.2.2 о монотонных последовательностях и в предложении 2.4.3 об односторонних пределах монотонных функций: предел задаётся соответствующей точной гранью. Теперь эта грань может быть и бесконечной.

При этом $a_\varepsilon(x_0) \leq b_\varepsilon(x_0)$ для всякого $\varepsilon > 0$, поскольку x_0 — предельная точка X .

Определение 2.4.14. В обозначениях (2.4.3) величину $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} a_\varepsilon(x_0)$ называют нижним пределом функции f в точке x_0 и обозначают

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Величину $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} b_\varepsilon(x_0)$ называют верхним пределом и обозначают

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Предложение 2.4.15. У функции f в предельной точке x_0 её области определения существует конечный или бесконечный предел тогда и только тогда, когда

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

Пример 2.4.16. Рассмотрим функцию $f(x) = \sin(1/x)$ из примера 2.1.10 на $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ в окрестности нуля. Для всякого $\varepsilon > 0$ имеем

$$a_\varepsilon(0) = -1, \quad b_\varepsilon(0) = 1 :$$

значения функции лежат между -1 и 1 , и оба значения достигаются в любой проколотой окрестности нуля. Поэтому

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = -1, \quad \overline{\lim}_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} = 1.$$

Предел функции в нуле не существует.

2.5 Суммирование рядов

Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Зачастую удобно рассматривать суммы вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Однако не всегда понятно, как такие суммы складывать. На помощь нам придёт определение предела.

Определение 2.5.1. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел, а

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

— последовательность частичных сумм. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, и писать

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S,$$

если существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. Число S называют суммой ряда.

Пример 2.5.2. Пусть $|q| < 1$. Вычислим сумму ряда $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$, то есть сумму геометрической прогрессии. Её частичные суммы имеют вид

$$S_N = 1 + q + q^2 + \dots + q^N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q} \longrightarrow \frac{1}{1 - q} \quad (N \rightarrow \infty).$$

Следовательно,

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q} \quad (|q| < 1). \quad (2.5.1)$$

Замечание 2.5.3. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$. Действительно, $a_n = S_n - S_{n-1}$ при $n \geq 2$, и по сходимости в себе последовательности частичных сумм (замечание 2.4.5) эта разность стремится к нулю.

Следствие 2.5.4. При $|q| \geq 1$ ряд $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ расходится.

Предложение 2.5.5 (Критерий Коши). Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое $N \in \mathbb{N}$, что для любых натуральных m, n , удовлетворяющих $N < n \leq m$, справедлива оценка

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \varepsilon. \quad (2.5.2)$$

Доказательство. Это условие равносильно сходимости в себе последовательности $\{S_n\}_n$, поскольку

$$\sum_{k=n}^m a_k = S_m - S_{n-1}.$$

Остаётся применить замечание 2.4.5 и предложение 2.4.6 к функции натурального аргумента $n \mapsto S_n$ при $n \rightarrow +\infty$. $\square$

Пример 2.5.6. Гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ расходится. Действительно, для любого $\ell \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{n=2^{\ell}}^{2^{\ell+1}} \frac{1}{n} \geq 2^{\ell} \cdot 2^{-\ell-1} = \frac{1}{2}.$$

Поэтому условие критерия Коши не выполнено.

Определение 2.5.7. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных чисел. Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Предложение 2.5.8. Абсолютная сходимость влечёт обычную сходимость.

Доказательство. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ сходится. Проверим условие критерия Коши для исходного ряда. По неравенству треугольника (предложение 1.2.8)

$$\left| \sum_{k=n}^m a_k \right| \leq \sum_{k=n}^m |a_k|,$$

и остаётся воспользоваться критерием Коши для ряда модулей. □

Ряды с неотрицательными членами

Предложение 2.5.9. Пусть $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, а $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. Тогда существует конечный или бесконечный предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup\{S_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится тогда и только тогда, когда последовательность его частичных сумм ограничена сверху. В противном случае $S_n \rightarrow +\infty$; в этом случае пишут $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$, но ряд называют расходящимся.

Доказательство. Последовательность $\{S_n\}_n$ не убывает, поскольку $S_{n+1} - S_n = a_{n+1} \geq 0$. Если она ограничена сверху, то по лемме 2.2.1 сходится к супремуму множества своих значений. Если она не ограничена сверху, то для всякого $M \in \mathbb{R}$ найдётся номер N , для которого $S_N > M$. При $n \geq N$ имеем $S_n \geq S_N > M$, что и означает $S_n \rightarrow +\infty$. $\square$

Следствие 2.5.10 (Признак сравнения). Пусть $a_n \geq 0$ и $|b_n| \leq a_n$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Для любого $N \in \mathbb{N}$ имеем

$$\sum_{n=1}^N |b_n| \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty.$$

По предложению 2.5.9 ряд модулей сходится. $\square$

Предложение 2.5.11 (Линейность суммы ряда). Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ сходятся, то при любом $\lambda \in \mathbb{R}$ сходятся ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \lambda a_n = \lambda A.$$

Доказательство. Положим $A_N = \sum_{n=1}^N a_n$ и $B_N = \sum_{n=1}^N b_n$. Частичные суммы новых рядов равны $A_N + B_N$ и λA_N . Остаётся применить правила предела суммы и произведения (предложения 2.1.6 и 2.1.7). $\square$

Замечание 2.5.12. При почленном перемножении двух сходящихся рядов сходимость, вообще говоря, может нарушиться: ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ может расходиться. Пример приведём в замечании 2.5.22.

Упражнение 2.5.13. В условиях предложения 2.5.11 дополнительно предположим, что $a_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Докажите, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно.

Следующие два признака сходимости связаны с оценкой членов ряда геометрической прогрессией.

Теорема 2.5.1 (Признак сходимости Коши). Если

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = r < 1,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем число ρ так, чтобы $r < \rho < 1$. По определению верхнего предела найдётся такой $N \in \mathbb{N}$, что

$$|a_n|^{1/n} \leq \rho, \quad |a_n| \leq \rho^n \quad (n > N).$$

Частичные суммы ряда модулей при $M > N$ удовлетворяют оценке

$$\sum_{n=1}^M |a_n| \leq \sum_{n=1}^N |a_n| + \sum_{n=N+1}^M \rho^n \leq \sum_{n=1}^N |a_n| + \frac{\rho^{N+1}}{1-\rho}.$$

Последняя величина не зависит от M . Применяем предложение 2.5.9. □

Теорема 2.5.2 (Признак сходимости Даламбера³). Пусть $a_n \neq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n-1}|} = r < 1.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Доказательство. Выберем $r < \rho < 1$. Для некоторого $N \in \mathbb{N}$ имеем $|a_n| \leq \rho |a_{n-1}|$ при всех $n > N$. Последовательно применяя эту оценку, получаем

$$|a_n| \leq \rho^{n-N} |a_N| = C \rho^n \quad (n \geq N), \quad C = \rho^{-N} |a_N| > 0.$$

Следовательно,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho C^{1/n} = \rho < 1.$$

Здесь $C^{1/n} \rightarrow 1$ по предложению 2.3.1 и критерию Гейне (теорема 2.2.1). Остаётся применить признак Коши (теорема 2.5.1). □

Не все важные ряды удаётся оценить геометрической прогрессией почленно. Иногда с ней следует сравнивать суммы по группам членов.

Предложение 2.5.14. При $p > 1$ ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится.

Доказательство. Оценим частичную сумму $S_n = \sum_{k=1}^n k^{-p}$. Выберем $m \in \mathbb{N}$ так, чтобы $n \leq 2^m - 1$, и разобьём сумму на непересекающиеся группы:

$$\begin{aligned} S_n &\leq S_{2^m-1} = \sum_{\ell=0}^{m-1} \sum_{k=2^\ell}^{2^{\ell+1}-1} k^{-p} \\ &\leq \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^\ell 2^{-p\ell} = \sum_{\ell=0}^{m-1} 2^{(1-p)\ell} \leq \frac{1}{1-2^{1-p}}. \end{aligned}$$

В каждой группе ровно 2^ℓ членов, и каждый не превосходит $2^{-p\ell}$. Поскольку $0 < 2^{1-p} < 1$, последняя оценка конечна и не зависит от n . По предложению 2.5.9 ряд сходится. □

Следствие 2.5.15. Пусть $p > 0$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-p}$ сходится тогда и только тогда, когда $p > 1$.

Доказательство. Осталось рассмотреть $0 < p \leq 1$. В этом случае $k^{-p} \geq k^{-1}$, поэтому частичные суммы не меньше частичных сумм гармонического ряда. Последние не ограничены сверху по примеру 2.5.6 и предложению 2.5.9. □

³Жан Лерон Д'Аламбер (1717–1783), французский математик; статья в Википедии.

Перестановки рядов с неотрицательными членами

Биекцию $\gamma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ называют *перестановкой*. Она задаёт новый порядок членов последовательности: $a_{\gamma(1)}, a_{\gamma(2)}, \dots$

Замечание 2.5.16. Пусть $a_n \geq 0$ и $\gamma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — перестановка. Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad (2.5.3)$$

причём допускается значение $+\infty$. В частности, сходимость одного из рядов равносильна сходимости другого.

Доказательство. Обозначим частичные суммы исходного и переставленного рядов через S_n и T_n соответственно:

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad T_n = \sum_{k=1}^n a_{\gamma(k)}.$$

Их конечные или бесконечные пределы обозначим через S и T соответственно. Для каждого n положим

$$f(n) = \max\{\gamma(1), \dots, \gamma(n)\}.$$

Все члены суммы T_n входят в $S_{f(n)}$. По неотрицательности слагаемых

$$T_n = \sum_{k=1}^n a_{\gamma(k)} \leq S_{f(n)} \leq S.$$

Взяв супремум по n , получим $T \leq S$. Применив то же рассуждение к обратной перестановке γ^{-1} , получим $S \leq T$. Следовательно, $S = T$. $\square$

Лемма 2.5.17 (Монотонная перестановка). Пусть $a_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$ и $a_n \rightarrow 0$. Тогда существует биекция $\gamma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, для которой последовательность

$$a_n^* = a_{\gamma(n)}$$

не возрастает. Последовательность значений $\{a_n^*\}_n$ единственна; её называют *монотонной перестановкой* последовательности $\{a_n\}_n$.

Доказательство. Будем последовательно выбирать наибольший из ещё не использованных членов. Для бесконечной последовательности нужно обосновать две вещи: на каждом шаге наибольший член действительно существует и в итоге будут использованы все исходные индексы.

1. Выше любого положительного порога лежит лишь конечное число членов. Для всякого $\varepsilon > 0$ множество

$$E_\varepsilon = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geq \varepsilon\}$$

конечно: по определению предела существует N , после которого $a_k < \varepsilon$, так что $E_\varepsilon \subset \{1, \dots, N\}$. Кроме того, последовательность $\{a_k\}_k$ ограничена: её хвост ограничен, а перед ним находится лишь конечное число членов.

2. Супремум оставшихся членов достигается. Предположим, что уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \dots, \gamma(n-1)$; при $n = 1$ ещё ничего не выбрано. Положим

$$I_n = \mathbb{N} \setminus \{\gamma(1), \dots, \gamma(n-1)\}, \quad b_n = \sup\{a_k \mid k \in I_n\}.$$

После удаления конечного числа индексов множество I_n остаётся непустым. Все a_k положительны и ограничены, поэтому $0 < b_n < +\infty$. По описанию супремума (предложение 1.2.17) найдётся $k \in I_n$ с $a_k > b_n/2$. Значит, множество

$$F_n = \{k \in I_n \mid a_k \geq b_n/2\}$$

непусто, и по пункту 1 оно конечно. Среди чисел a_k , $k \in F_n$, есть наибольшее, обозначим его M_n . Оно больше $b_n/2$. При $k \in I_n \setminus F_n$ имеем $a_k < b_n/2 < M_n$. Следовательно, M_n является наибольшим не только среди выбранной конечной группы, но и среди всех оставшихся членов. Таким образом, $M_n = b_n$.

Теперь можно выбрать $\gamma(n) \in I_n$ так, чтобы $a_{\gamma(n)} = b_n$. Если подходящих индексов несколько, для определённости берём наименьший из них. Это правило задаёт $\gamma(n)$ для каждого $n \in \mathbb{N}$.

3. Полученная последовательность не возрастает, а индексы не повторяются. Поскольку $I_{n+1} \subset I_n$, имеем

$$a_{n+1}^* = b_{n+1} \leq b_n = a_n^*.$$

По построению $\gamma(n)$ не совпадает ни с одним ранее выбранным индексом. Значит, γ инъективна.

4. Выбранные значения стремятся к нулю. Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и обозначим через M число элементов E_ε . Если бы $b_{M+1} \geq \varepsilon$, то в силу монотонности все $b_1, \dots, b_{M+1}$ были бы не меньше ε . Но тогда различные индексы $\gamma(1), \dots, \gamma(M+1)$ принадлежали бы множеству E_ε из M элементов, что невозможно. Следовательно, $b_n < \varepsilon$ при $n > M$. Это доказывает $b_n \rightarrow 0$.

5. Ни один исходный индекс не теряется. Предположим, что некоторый $j \in \mathbb{N}$ не равен ни одному $\gamma(n)$. Тогда $j \in I_n$ для всех n , откуда

$$b_n \geq a_j > 0 \quad \text{для всех } n \in \mathbb{N}.$$

Это противоречит пункту 4. Значит, γ сюръективна, а вместе с инъективностью это означает, что γ — биекция.

6. Единственность последовательности значений. Пусть $\{c_n\}_n$ — другая невозрастающая перестановка $\{a_n\}_n$. Если для некоторого m было бы $a_m^* > c_m$, то в исходной последовательности существовало бы не менее m членов со значением не меньше a_m^* : это $a_1^*, \dots, a_m^*$ с их различными индексами. Между тем в $\{c_n\}_n$ таких членов не больше $m-1$, поскольку $c_n \leq c_m < a_m^*$ при $n \geq m$. Получили противоречие. Поменяв роли двух последовательностей, исключаем и $c_m > a_m^*$. Поэтому $c_m = a_m^*$ для каждого m . $\square$

Замечание 2.5.18. Сама биекция γ в лемме 2.5.17 может быть не единственна: равные исходные члены можно менять местами. При этом последовательность значений $\{a_n^*\}_n$ единственна.

В этой лемме существенно условие строгой положительности. Например, последовательность $0, 1, 1/2, 1/3, \dots$ нельзя переставить в невозрастающую: после нулевого члена уже не могло бы стоять ни одного положительного, а до него помещается только конечное число членов.

Замечание 2.5.19. В условиях леммы 2.5.17 имеем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} a_n^* < +\infty \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} \nu_k < +\infty, \quad (2.5.4)$$

где

$$\nu_k = \#\{n \in \mathbb{N} \mid 2^{-k} \leq a_n^* \leq 2^{-k+1}\},$$

а символ $\#$ обозначает число элементов конечного множества.

Первое равносильное утверждение следует из замечания 2.5.16. Для второго заметим, что в каждой полосе

$$2^{-k}\nu_k \leq \sum_{n \in I_k} a_n^* \leq 2^{-k+1}\nu_k, \quad I_k = \{n \in \mathbb{N} \mid 2^{-k} \leq a_n^* \leq 2^{-k+1}\}.$$

Все ν_k конечны. Членов со значением больше 2 также лишь конечное число, и они не влияют на сходимость. Каждый член, не превосходящий 2, входит хотя бы в одну полосу и не более чем в две: двойной учёт возможен только на общей границе соседних полос. Поэтому конечная сумма по полосам не превосходит удвоенной суммы соответствующей конечной группы исходных членов; обратно, каждая конечная группа членов, не превосходящих 2, покрывается конечным числом полос. Следовательно, ограниченность этих сумм равносильна, что вместе с предложением 2.5.9 даёт (2.5.4).

Знакопеременные ряды

Для знакопеременного ряда сходимость — более деликатное свойство, чем для ряда с неотрицательными членами. Начнём с примера. Для его исследования понадобится следующий вариант уже знакомого неравенства.

Лемма 2.5.20 (Неравенство Бернулли с вещественным показателем). *Если $x > -1$ и $\alpha \in (-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$, то*

$$(1+x)^\alpha \geq 1+\alpha x. \quad (2.5.5)$$

Доказательство. Мы уже пользовались неравенством $e^t \geq 1+t$ в доказательстве теоремы 2.3.2. Напомним, что из неравенства Бернулли (1.3.1) и теоремы 2.3.1 для любого $t \in \mathbb{R}$ получаем

$$e^t = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \geq 1+t.$$

При переходе к пределу берём достаточно большие n , чтобы $t/n \geq -1$.

Пусть сначала $\alpha \leq 0$. Поскольку $1+x \leq e^x$ и функция положительного основания $u \mapsto u^\alpha$ не возрастает, имеем

$$(1+x)^\alpha \geq (e^x)^\alpha = e^{\alpha x} \geq 1+\alpha x.$$

Теперь пусть $\alpha = 1 + \beta$, где $\beta \geq 0$. Представим $1+x = e^y$, где $y \in \mathbb{R}$.⁴ Тогда

$$(1+x)^\alpha = e^y e^{\beta y} \geq e^y (1+\beta y).$$

С другой стороны,

$$1+\alpha x = 1+(1+\beta)(e^y-1) = e^y(1+\beta(1-e^{-y})).$$

Неравенство $e^{-y} \geq 1-y$ равносильно $1-e^{-y} \leq y$. Так как $\beta \geq 0$, получаем

$$1+\alpha x \leq e^y(1+\beta y) \leq (1+x)^\alpha.$$

□

⁴Обоснуем возможность этой замены, не вводя пока логарифм. Из $e^t \geq 1+t$ и $e^{-t} = 1/e^t$ следует, что $e^t \rightarrow +\infty$ при $t \rightarrow +\infty$ и $e^t \rightarrow 0$ при $t \rightarrow -\infty$. Для $c = 1+x > 0$ множество $E = \{t \in \mathbb{R} \mid e^t \leq c\}$ непусто и ограничено сверху. Пусть $y = \sup E$. Если $e^y < c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y+h} < c$, вопреки определению супремума. Если $e^y > c$, то по непрерывности при некотором $h > 0$ имеем $e^{y-h} > c$; в силу монотонности число $y-h$ тогда является верхней границей E , что тоже невозможно. Значит, $e^y = c$.

Пример 2.5.21. При любом $p > 0$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Положим $a_n = (-1)^n / n^p$ и попарно объединим члены, начиная со второго:

$$b_k = a_{2k} + a_{2k+1} = \frac{1}{(2k)^p} - \frac{1}{(2k+1)^p} \geq 0.$$

По неравенству (2.5.5) с показателем $-p < 0$

$$\left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p} \geq 1 - \frac{p}{2k}.$$

Следовательно,

$$0 \leq b_k = \frac{1}{(2k)^p} \left(1 - \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^{-p}\right) \leq \frac{p}{(2k)^{p+1}}.$$

Поскольку $p + 1 > 1$, по предложению 2.5.14 и признаку сравнения (следствие 2.5.10) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится.

Проверим, почему отсюда следует сходимость *исходного* ряда, а не только сумм по парам. Для его частичных сумм имеем

$$S_{2m+1} = a_1 + \sum_{k=1}^m b_k \longrightarrow a_1 + \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

При этом $S_{2m} = S_{2m+1} - a_{2m+1}$, а $a_{2m+1} \rightarrow 0$. Поэтому чётные частичные суммы имеют тот же предел, что и нечётные. Все частичные суммы сходятся к одному числу. $\square$

Замечание 2.5.22. Для $a_n = (-1)^n / n^{1/3}$ ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по примеру 2.5.21, тогда как ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$$

расходится по следствию 2.5.15. Это обещанный в замечании 2.5.12 пример: почленное произведение двух сходящихся рядов может расходиться.

Перестановка условно сходящегося ряда

Теорема 2.5.3 (Римана⁵ о перестановке ряда). Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, но не сходится абсолютно. Тогда для любого $S \in \mathbb{R}$ существует перестановка $\gamma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, для которой

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{\gamma(n)} = S,$$

и ряд в левой части равенства сходится.

Доказательство. Разобьём множество индексов на две части:

$$P = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k \geq 0\}, \quad N = \{k \in \mathbb{N} \mid a_k < 0\}.$$

Сначала проверим, что суммы положительных членов и модулей отрицательных членов не ограничены. Положим

$$U_m = \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \in P}} a_k, \quad V_m = \sum_{\substack{1 \leq k \leq m \\ k \in N}} (-a_k).$$

Тогда

$$U_m - V_m = \sum_{k=1}^m a_k, \quad U_m + V_m = \sum_{k=1}^m |a_k|.$$

Правая часть первого равенства имеет конечный предел, а правая часть второго стремится к $+\infty$ по предложению 2.5.9. Складывая и вычитая равенства, получаем $U_m \rightarrow +\infty$ и $V_m \rightarrow +\infty$. В частности, оба множества P и N бесконечны.

Теперь построим перестановку. Положим $S_0 = 0$. Если уже выбраны различные индексы $\gamma(1), \dots, \gamma(n)$, обозначим

$$E_n = \{\gamma(1), \dots, \gamma(n)\}, \quad S_n = \sum_{k=1}^n a_{\gamma(k)}$$

и выберем следующий индекс по правилу

$$\gamma(n+1) = \begin{cases} \min(P \setminus E_n), & S_n < S, \\ \min(N \setminus E_n), & S_n \geq S. \end{cases} \quad (2.5.6)$$

При $n = 0$ считаем $E_0 = \emptyset$. Таким образом, пока сумма меньше S , будем прибавлять к ней неотрицательные члены, а когда она не меньше S — отрицательные. В обоих случаях берём наименьший из ещё не использованных индексов нужного знака. Множества в (2.5.6) непусты, поэтому построение можно продолжать неограниченно. Индексы по построению не повторяются.

Не может случиться, чтобы начиная с некоторого шага мы выбирали индексы только из P : тогда сумма неограниченно возрастала бы и в конце концов стала бы не меньше S . Аналогично невозможно с некоторого шага выбирать индексы только из N . Следовательно, индексы из каждого множества выбираются бесконечно много раз. Внутри P и внутри N они выбираются в порядке возрастания. Перед любым фиксированным индексом находится лишь конечное число

⁵Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866), немецкий математик; статья в Википедии.

меньших индексов, поэтому каждый индекс когда-нибудь будет выбран. Это относится и к индексам нулевых членов, включённым в P . Значит, γ — биекция.

Осталось доказать $S_n \rightarrow S$. По замечанию 2.5.3 имеем $a_n \rightarrow 0$. Поэтому и $a_{\gamma(n)} \rightarrow 0$: для всякого $\varepsilon > 0$ лишь конечное число исходных индексов удовлетворяет $|a_k| \geq \varepsilon$, и каждый из них встречается в перестановке ровно один раз.

Выберем n_0 так, чтобы $|a_{\gamma(n)}| < \varepsilon$ при $n \geq n_0$. Переходы из области $S_n < S$ в область $S_n \geq S$ и обратно происходят бесконечно много раз. При любом таком переходе после номера n_0 новая сумма отличается от S меньше чем на ε . Например, если $S_m < S \leq S_{m+1}$, то

$$0 \leq S_{m+1} - S \leq S_{m+1} - S_m = a_{\gamma(m+1)} < \varepsilon.$$

При переходе в противоположную сторону рассуждение аналогично. Между соседними переходами суммы движутся монотонно к уровню S ; перейдя через него, они вновь отклоняются меньше чем на ε . Поэтому после первого достаточно позднего перехода все суммы лежат в $(S - \varepsilon, S + \varepsilon)$. Это доказывает $S_n \rightarrow S$. $\square$

Преобразование Абеля и признаки сходимости

Лемма 2.5.23 (Преобразование Абеля). Пусть $\{a_n\}_{n=1}^N$ и $\{b_n\}_{n=1}^N$ — конечные последовательности вещественных чисел. Выберем $B_0 \in \mathbb{R}$ и положим

$$B_n = B_0 + \sum_{k=1}^n b_k \quad (1 \leq n \leq N).$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n. \quad (2.5.7)$$

Доказательство. Подставим $b_n = B_n - B_{n-1}$ и сдвинем индекс во второй сумме:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N a_n b_n &= \sum_{n=1}^N a_n B_n - \sum_{n=1}^N a_n B_{n-1} \\ &= \sum_{n=1}^N a_n B_n - \sum_{n=0}^{N-1} a_{n+1} B_n \\ &= a_N B_N - a_1 B_0 - \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n. \end{aligned}$$

$\square$

Упражнение 2.5.24. Докажите формулу (2.5.7) также индукцией по N .

Теорема 2.5.4 (Признак сходимости Абеля). Если последовательность $\{a_n\}_n$ монотонна и ограничена, а ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Пусть сначала $\{a_n\}_n$ не убывает. По лемме 2.2.1 существует конечный предел $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Обозначим $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $B_0 = 0$ и $B = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n$. Последовательность $\{B_n\}_n$ ограничена: её хвост ограничен по замечанию 2.1.21, и остаётся учесть конечное число первых членов. Выберем $C > 0$ так, чтобы $|B_n| \leq C$ для всех n . Тогда

$$\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n) B_n| \leq C \sum_{n=1}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) = C(a_N - a_1) \leq C(a - a_1).$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)B_n$ сходится абсолютно. В формуле (2.5.7) произведение $a_N B_N$ стремится к aB , а сумма в правой части тоже имеет конечный предел. Следовательно, частичные суммы ряда $\sum a_n b_n$ сходятся.

Если $\{a_n\}_n$ не возрастает, применим доказанное к $\{-a_n\}_n$ и воспользуемся линейностью суммы ряда (предложение 2.5.11). $\square$

Теорема 2.5.5 (Признак сходимости Дирихле). Пусть последовательность $\{a_n\}_n$ монотонно стремится к нулю, а последовательность частичных сумм

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k$$

ограничена. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство. Вновь положим $B_0 = 0$ и выберем $C > 0$ так, чтобы $|B_n| \leq C$. Из монотонности $\{a_n\}_n$ и условия $a_n \rightarrow 0$ следует

$$\sum_{n=1}^{N-1} |(a_{n+1} - a_n)B_n| \leq C \sum_{n=1}^{N-1} |a_{n+1} - a_n| = C|a_N - a_1| \leq C|a_1|.$$

Поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)B_n$ сходится абсолютно. В отличие от предыдущего доказательства, сходимости $\{B_n\}_n$ теперь не предполагается. Но $|a_N B_N| \leq C|a_N| \rightarrow 0$, так что правая часть формулы (2.5.7) всё равно имеет конечный предел. $\square$

Пример 2.5.25. Признак Дирихле даёт ещё одно доказательство сходимости ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p} \quad \text{при } p > 0$$

из примера 2.5.21. Достаточно положить $a_n = n^{-p}$ и $b_n = (-1)^n$. Последовательность $\{a_n\}_n$ убывает к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^n (-1)^k$ принимают только значения 0 и -1 .

Пример 2.5.26. При любых фиксированных $x \in \mathbb{R}$ и $p > 0$ ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

сходится.

Доказательство. Применим признак Дирихле с $a_n = n^{-p}$ и $b_n = \sin nx$. Нужно проверить ограниченность частичных сумм

$$A_N = \sum_{n=1}^N \sin nx.$$

По тригонометрическим формулам сложения (2.3.7)

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \sin \beta.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \sin \frac{x}{2} A_N &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\cos \left(\left(n - \frac{1}{2} \right) x \right) - \cos \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\cos \frac{x}{2} - \cos \left(\left(N + \frac{1}{2} \right) x \right) \right). \end{aligned}$$

Если $\sin(x/2) \neq 0$, получаем

$$A_N = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{2\sin(x/2)}, \quad |A_N| \leq \frac{1}{|\sin(x/2)|}. \quad (2.5.8)$$

Последняя величина не зависит от N . Если же $\sin(x/2) = 0$, то $x = 2\pi j$ для некоторого $j \in \mathbb{Z}$, и все члены $\sin nx$ равны нулю. В обоих случаях условие признака Дирихле выполнено. $\square$

Позиционная запись как сумма ряда

Замечание 2.5.27. Пусть $m \geq 2$ — натуральное число и $x \geq 0$. В лемме 1.4.5 мы получили разложение

$$x = [x] + \sum_{k=1}^N \frac{c_k(x)}{m^k} + \frac{\{m^N x\}}{m^N}, \quad c_k(x) = [m\{m^{k-1}x\}].$$

Поскольку $0 \leq \{m^N x\} < 1$, остаток стремится к нулю. Следовательно, позиционную запись можно рассматривать как сумму ряда:

$$x = [x] + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k(x)}{m^k}. \quad (2.5.9)$$

Его сходимость следует также из признака сравнения: $0 \leq c_k(x) \leq m-1$, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (m-1)m^{-k}$ является сходящимся геометрическим рядом.

Неравенство Коши–Буняковского–Шварца и пространство ℓ_2

Теорема 2.5.6 (Неравенство Коши–Буняковского–Шварца⁶). Для любых конечных последовательностей вещественных чисел $\{a_k\}_{k=1}^n$ и $\{b_k\}_{k=1}^n$ имеем

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^n a_k^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{k=1}^n b_k^2 \right)^{1/2}. \quad (2.5.10)$$

Доказательство. Рассмотрим многочлен

$$f(t) = \sum_{k=1}^n (a_k t + b_k)^2 = At^2 + 2Ct + B,$$

где

$$A = \sum_{k=1}^n a_k^2, \quad B = \sum_{k=1}^n b_k^2, \quad C = \sum_{k=1}^n a_k b_k.$$

Если $A = 0$, то все $a_k = 0$ и утверждение очевидно. Если $A > 0$, то f — квадратный трёхчлен, неотрицательный при всех t . Его дискриминант неположителен:

$$4C^2 - 4AB \leq 0.$$

Значит, $|C| \leq \sqrt{A}\sqrt{B}$, что даёт требуемое неравенство. $\square$

⁶Виктор Яковлевич Буняковский (1804–1889), русский математик; статья в Википедии. Герман Амандус Шварц (1843–1921), немецкий математик; статья в Википедии.

Это неравенство сокращённо называют неравенством КБШ. Можно также раскрыть квадраты и сравнить попарные слагаемые:

$$2a_i b_i a_j b_j \leq a_i^2 b_j^2 + a_j^2 b_i^2,$$

поскольку разность правой и левой частей равна $(a_i b_j - a_j b_i)^2$. Суммирование по $i < j$ вновь даёт $C^2 \leq AB$.

Определение 2.5.28. Обозначим через ℓ_2 (также пишут ℓ^2) множество последовательностей вещественных чисел, суммируемых с квадратом:

$$\ell_2 = \left\{ a = \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \mid a_n \in \mathbb{R}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < +\infty \right\}.$$

Для $a \in \ell_2$ положим

$$\|a\| = \|a\|_{\ell_2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2}$$

и назовём эту величину нормой a . Для $a, b \in \ell_2$ скалярное произведение задаётся формулой

$$\langle a, b \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n.$$

Абсолютную сходимость последнего ряда мы сейчас проверим.

Замечание 2.5.29. Эти определения продолжают знакомые формулы для векторов на плоскости. Если $u = (a, b)$ и $v = (c, d)$, то

$$\|u\| = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \langle u, v \rangle = ac + bd.$$

Норму можно понимать как длину вектора, или расстояние от него до нуля.

Теорема 2.5.7 (Неравенство КБШ для рядов). Если $a, b \in \ell_2$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится абсолютно и удовлетворяет оценке

$$|\langle a, b \rangle| \leq \|a\| \|b\|. \quad (2.5.11)$$

Доказательство. Применим неравенство (2.5.10) к конечным последовательностям $|a_1|, \dots, |a_N|$ и $|b_1|, \dots, |b_N|$:

$$\sum_{n=1}^N |a_n b_n| \leq \left(\sum_{n=1}^N a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N b_n^2 \right)^{1/2} \leq \|a\| \|b\|.$$

Частичные суммы ряда с неотрицательными членами ограничены. По предложению 2.5.9 этот ряд сходится, и

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq \|a\| \|b\|.$$

Применяя неравенство треугольника к конечным суммам и переходя к пределу, получаем

$$|\langle a, b \rangle| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n| \leq \|a\| \|b\|.$$

□

Следствие 2.5.30 (Неравенство треугольника в ℓ_2). Если $a, b \in \ell_2$, то последовательность $a + b = \{a_n + b_n\}_n$ принадлежит ℓ_2 , причём

$$\|a + b\|_{\ell_2} \leq \|a\|_{\ell_2} + \|b\|_{\ell_2}. \quad (2.5.12)$$

Доказательство. Сначала проведём оценку для конечных сумм, чтобы одновременно проверить, что $a + b \in \ell_2$. По неравенству (2.5.10)

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N (a_n + b_n)^2 &= \sum_{n=1}^N a_n^2 + 2 \sum_{n=1}^N a_n b_n + \sum_{n=1}^N b_n^2 \\ &\leq \left(\left(\sum_{n=1}^N a_n^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{n=1}^N b_n^2 \right)^{1/2} \right)^2 \\ &\leq (\|a\| + \|b\|)^2. \end{aligned}$$

По предложению 2.5.9 ряд $\sum (a_n + b_n)^2$ сходится. Переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$ и извлекая квадратный корень, получаем (2.5.12). $\square$

С помощью скалярного произведения та же оценка записывается короче. Из линейности суммы сходящихся рядов следует

$$\langle a, b + c \rangle = \langle a, b \rangle + \langle a, c \rangle, \quad \langle a, b \rangle = \langle b, a \rangle, \quad \|a\|^2 = \langle a, a \rangle.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \|a + b\|^2 &= \langle a + b, a + b \rangle \\ &= \|a\|^2 + 2\langle a, b \rangle + \|b\|^2 \\ &\leq \|a\|^2 + 2\|a\| \|b\| + \|b\|^2 = (\|a\| + \|b\|)^2. \end{aligned}$$

Представление числа e рядом

Напомним обозначение факториала:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = \prod_{k=1}^n k \quad (n \in \mathbb{N}), \quad 0! = 1.$$

Теорема 2.5.8. Для всякого $x > 0$ имеем

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}. \quad (2.5.13)$$

Сначала докажем вспомогательную лемму.

Лемма 2.5.31. Для всякого $m \in \mathbb{N}$ существует такой $N \in \mathbb{N}$, что при всех $n \geq N$ выполнено $m^n \leq n!$.

Доказательство. Можно взять $N = 2m^2$. Если $n \geq 2m^2$, то $n - m^2 + 1 \geq n/2$, поэтому

$$n! \geq \prod_{k=m^2}^n k \geq (m^2)^{n-m^2+1} \geq (m^2)^{n/2} = m^n.$$

$\square$

Доказательство теоремы 2.5.8. Зафиксируем $x > 0$ и выберем натуральное $m > x$. По лемме 2.5.31 для всех достаточно больших n

$$0 \leq \frac{x^n}{n!} \leq \left(\frac{x}{m}\right)^n.$$

Так как $x/m < 1$, признак сравнения (следствие 2.5.10) с геометрическим рядом (пример 2.5.2) показывает, что ряд в (2.5.13) сходится. Обозначим его сумму через S .

По теореме 2.3.1 и биному Ньютона (1.3.2)

$$e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n c_n(k) x^k,$$

где

$$c_n(k) = \frac{C_n^k}{n^k} = \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \quad (0 \leq k \leq n). \quad (2.5.14)$$

При $k = 0$ произведение считается равным 1. Из этой формулы следуют два свойства:

$$0 \leq c_n(k) \leq \frac{1}{k!}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} c_n(k) = \frac{1}{k!} \quad \text{при фиксированном } k.$$

Следовательно,

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

Переходя к пределу, получаем $e^x \leq S$.

Для противоположного неравенства зафиксируем N . При $n \geq N$ все слагаемые неотрицательны, поэтому

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \geq \sum_{k=0}^N c_n(k) x^k.$$

Теперь число слагаемых в правой части фиксировано. Можно перейти к пределу при $n \rightarrow \infty$ в каждом из них:

$$e^x \geq \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{k!}.$$

Наконец, устремляя N к бесконечности, получаем $e^x \geq S$. Оба неравенства доказывают (2.5.13). $\square$

В частности, при $x = 1$ получаем представление числа e :

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots. \quad (2.5.15)$$